



直流电动机回顾

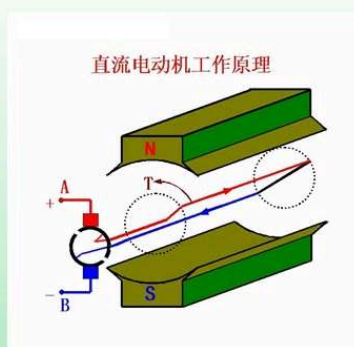


一、直流电动机基本方程

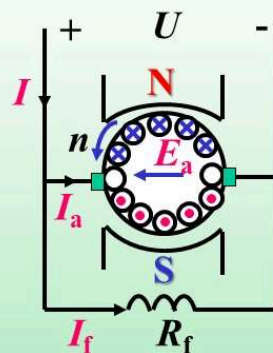
- 能量、力学、电路守恒方面，建立功率、转矩、电压三个平衡方程（稳态）。



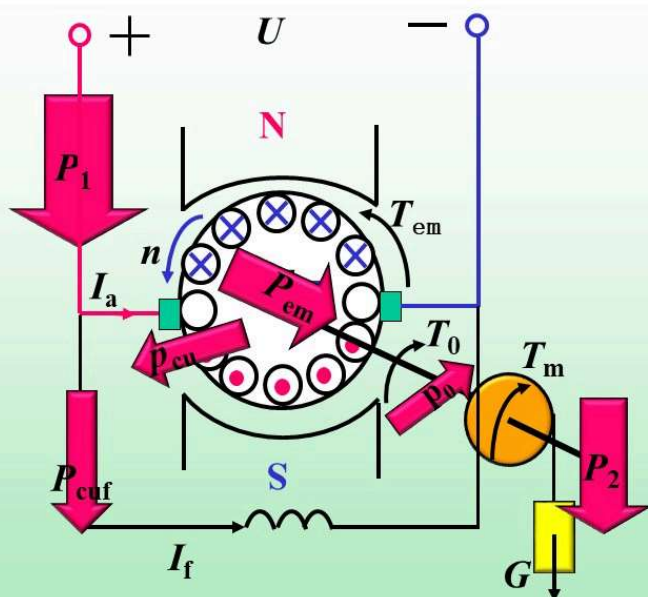
电动机实际结构



电动机物理原理三维模型



电动机电路模型



电势: $U = E_a + I_a R_a$

转矩: $T_{em} = T_2 + T_0$

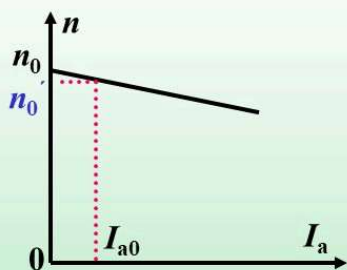
功率: $P_1 = p_{cuf} + p_{cu} + p_0 + P_2$

计算他励电动机的输入功率、损耗和效率时，需要将励磁损耗计算在其中。

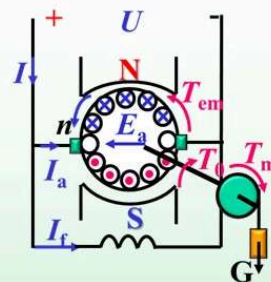
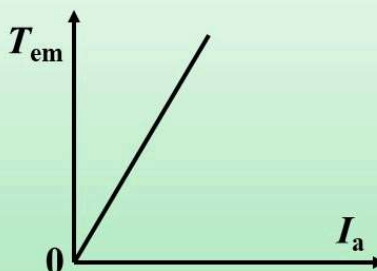


二、他励直流电动机运行特性

(一) 转速特性: $n = f(I_a)$



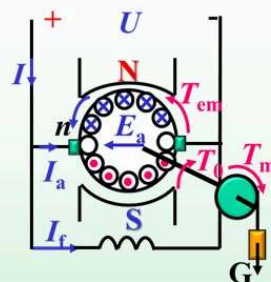
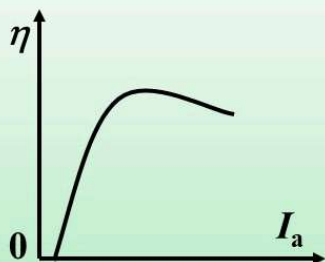
(二) 转矩特性: $T_{em} = f(I_a)$





(三) 效率特性: $\eta = f(I_a)$

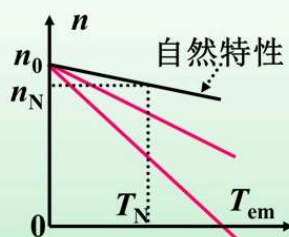
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$



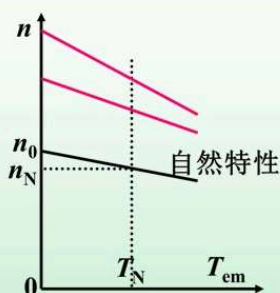
p_{cu} (可变损耗) = $p_{0总}$ (不变损耗), η 最大



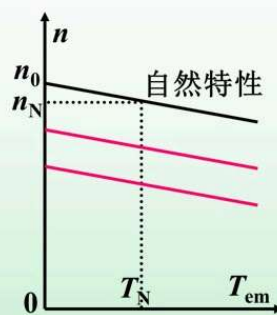
(四) 机械特性 $n = f(T_{em})$



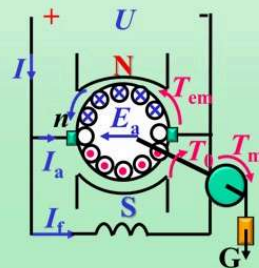
电枢串电阻



减小磁通

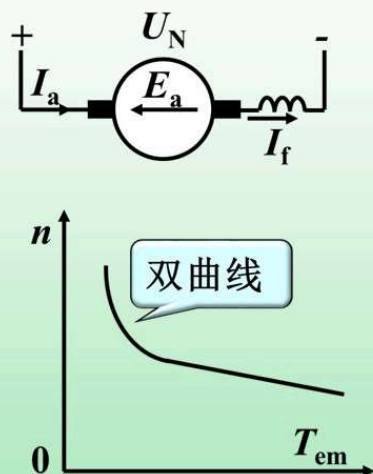


降电枢电压





三、串励直流电动机的机械特性 $n = f(T_{em})$

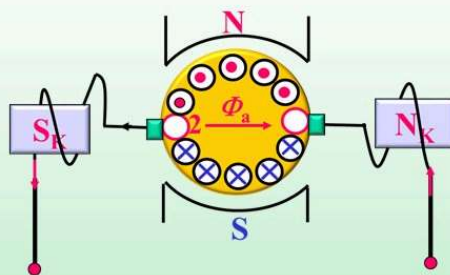


四、直流电机改善换向方法

直线换向是最有利的换向方式

1. 加换向极

换向极绕组应与电枢绕组串联，
且磁场方向与交轴电枢反应磁场
方向相反。





第六章

直流电动机的电力拖动

Electric drive of DC motor



直流电动机的电力拖动





直流拖动教学目标

知识目标

掌握直流电机启动和正反转控制方法
掌握直流电动机的调速的原理和方法
掌握直流电动机的电磁制动原理和方法

能力目标

能够设计电机的启动方案
能够设计电机调速和制动方案
能够设计电机的测试方案
能够分析解决电机控制过程中的工程问题

素质目标

评价控制方案对社会、经济、环保等的影响
具备自我学习电机的新知识的能力

11

直流机驱动火星车案例及问题



如何控制火星车运行？

CCTV 13
新闻

CCTV.com

电机启动调速和制动控制？



“祝融号”火星车开始在火星表面巡视探测

拟工作3个月 后续环绕器将执行环火探测

5月22日 14:30

TV新闻 南非比勒陀利亚21日发生客车起火事故，至少6人死亡。

CCTV新闻



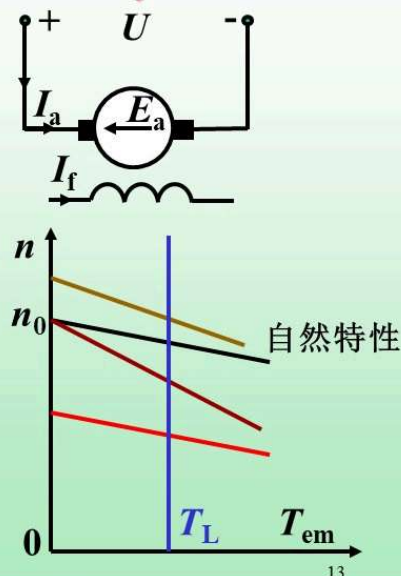
第一节 他励直流电动机的机械特性

(n - T characteristic of Separately excited DC motor)

一、一般概念(General concept)

- 电动机的机械特性指：电压、磁通、电枢回路总电阻均为常数， T_{em} 与 n 的关系，即 $n=f(T_{em})$ ，有自然特性和人工特性两种。

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$



13



二、电力拖动系统稳定运行的条件

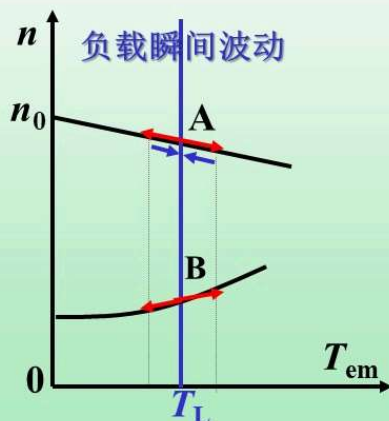
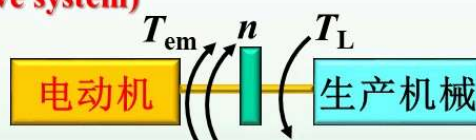
(Conditions for stable operation of electric drive system)

- 稳定运行必须满足 $T_{em}=T_L$ ，且能抗干扰。
- 判断电力拖动系统稳定工作点的条件：

(1) 电动机的机械特性与负载机械特性的交点；

(2) 在交点处必须满足：

$$\frac{dT_{em}}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$$



14



第二节 他励直流电动机的起动和正反转

(Start-up and inversion of the motor)

一、直流电动机的起动(Start-up of the DC motor)

- 电动机的起动指接通 U_N ，转速从 $n=0$ 到 $n=n_N$

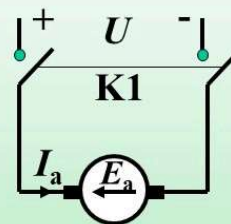
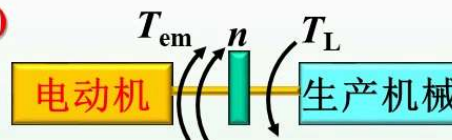
起动要求：(1) T_{st} 大 (2) I_{st} 小

- 满足 T_{st} 足够大的条件下，尽量减少 I_{st}

全压： $t = 0^+ : n = 0, E_a = C_e \Phi n = 0,$

$$\therefore U_N = 0 + I_{st} R_a$$

$$\therefore I_{st} = \frac{U_N}{R_a} = (10 \sim 30) I_N$$



15



- 直接起动 I_{st} 太大，须限制 $I_{st}=(1.5\sim 2)I_N$ 。

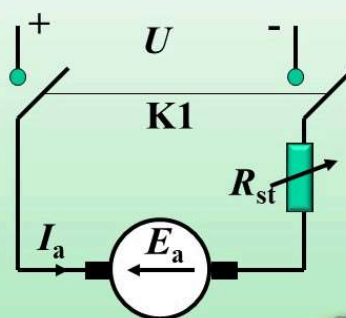
- 限制 I_{st} 的方法有：降压起动；电枢回路串电阻起动。

(一) 电枢回路串电阻起动(Start-up with series resistance)

1. 概念 串电阻 R_{st} 起动后，起动电流为：

$$I_{st} = \frac{U}{R_{st} + R_a} \leq (1.5 \sim 2) I_N$$

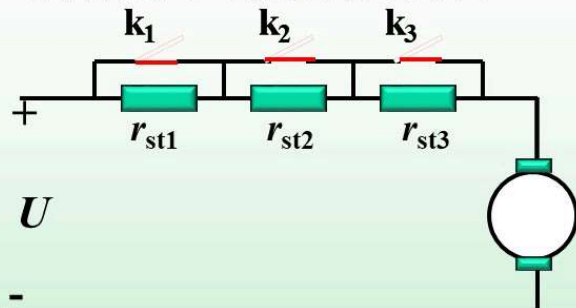
- 串的电是分级的。



16



电枢回路串电阻启动电路图

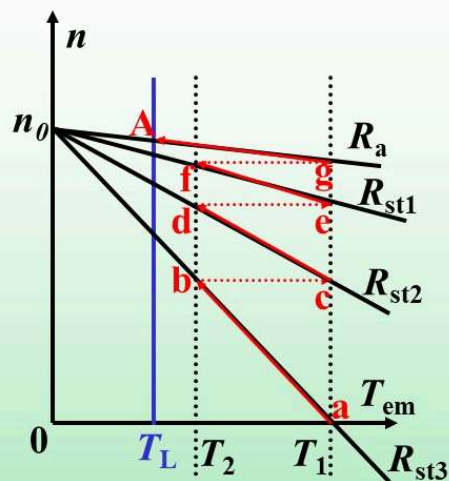


$$R_{st3} = r_{st3} + r_{st2} + r_{st1} + R_a$$

$$R_{st2} = r_{st2} + r_{st1} + R_a$$

$$R_{st1} = r_{st1} + R_a$$

$$\text{电压方程: } U = E_a + I_a(R_a + r_{st})$$



17



*2. 启动电阻的计算 (自学)

计算原则: 保持启动最大电流 I_1
和切换电流 I_2 不变

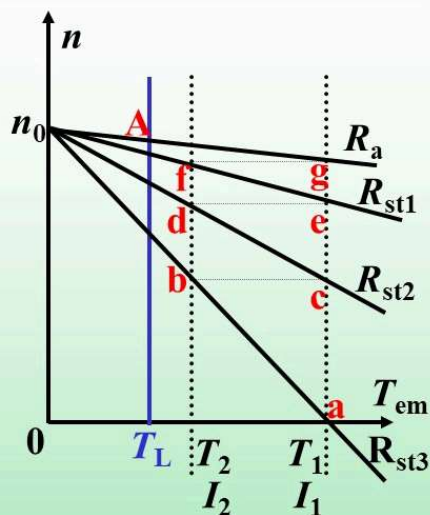
取 $I_1 = (1.5 \sim 2) I_N$, $I_2 = (1.1 \sim 1.2) I_N$

图中 **bc** 两点电压方程为:

$$\left. \begin{aligned} U_N &= E_{ab} + I_2 R_{st3} \\ U_N &= E_{ac} + I_1 R_{st2} \\ n_b &= n_c, E_{ab} = E_{ac} \end{aligned} \right\} I_2 R_{st3} = I_1 R_{st2}$$

令 $\lambda = \frac{I_1}{I_2}$ 为启动电流比 于是: $R_{st3} = \lambda R_{st2}$

同理: **d, e** 点有 $R_{st2} = \lambda R_{st1}$ 同理: **f, g** 点有 $R_{st1} = \lambda R_a$



18



结论:若启动级数为 m ,则 $R_{stm} = \lambda^m R_a$; $\lambda = \sqrt[m]{\frac{R_{stm}}{R_a}}$

(1) 启动级数 m 不确定, 启动电阻计算

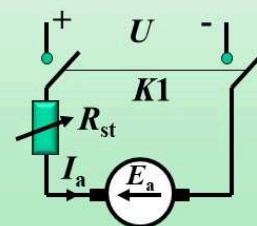
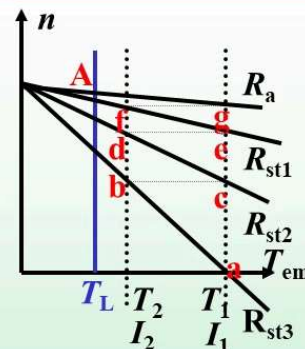
1) 估算 R_a $R_a = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}\right) \frac{U_N I_N - P_N \times 1000}{I_N^2}$

2) 确定 I_1 、 I_2 和 λ , 计算总电阻 R_{stm}

$$\lambda = I_1 / I_2, \quad R_{stm} = U_N / I_1$$

3) 计算 m $m = \frac{\ln \frac{R_{stm}}{R_a}}{\ln \lambda}$ 取整 m'

4) 由 m' 修正 λ' $\lambda' = \sqrt[m']{\frac{R_{stm}}{R_a}}$



19



5) 计算各段启动电阻

$$R_{st3} = r_{st3} + r_{st2} + r_{st1} + R_a$$

$$R_{st2} = r_{st2} + r_{st1} + R_a$$

$$R_{st1} = r_{st1} + R_a$$

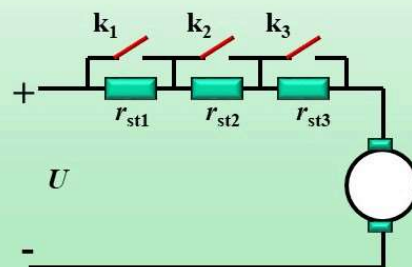
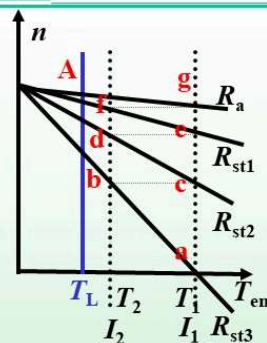
$$r_{st1} = R_{st1} - R_a = \lambda' R_a - R_a = (\lambda' - 1) R_a$$

$$r_{st2} = R_{st2} - R_{st1} = \lambda' R_{st1} - R_{st1} = (\lambda' - 1) R_{st1}$$

$$= (\lambda' - 1) \lambda' R_a = \lambda' r_{st1}$$

$$r_{st3} = \lambda' r_{st2}$$

$$r_{stm} = \lambda' r_{st(m-1)}$$



20



(2) 启动级数 m 已知, 启动电阻的计算

1) 估算 R_a

$$R_a \approx \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}\right) \frac{U_N I_N - P_N \times 1000}{I_N^2}$$

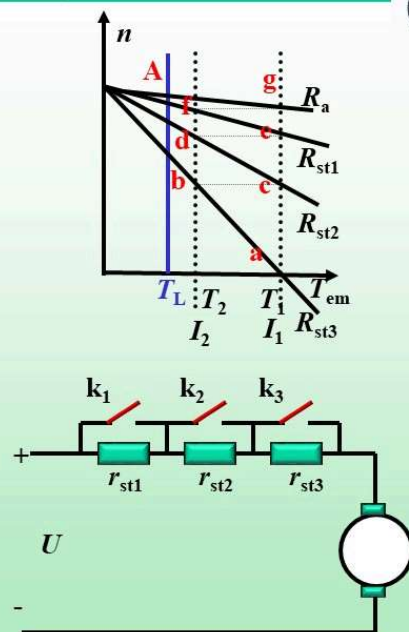
2) 确定 I_1 , 计算总电阻 R_{stm} , λ

$$R_{stm} = U_N / I_1 \quad \lambda = m \sqrt{\frac{R_{stm}}{R_a}}$$

3) 校核 I_2 满足: $I_2 = I_1 / \lambda = (1.1 \sim 1.2) I_N$

4) 按(1)中步骤计算各级启动电阻

串电阻启动特点: 启动设备简单; 但损耗大



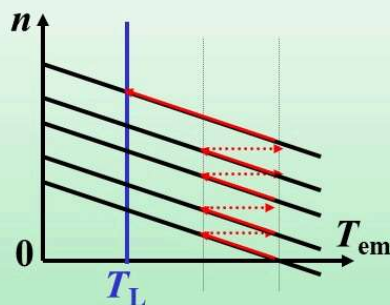
21



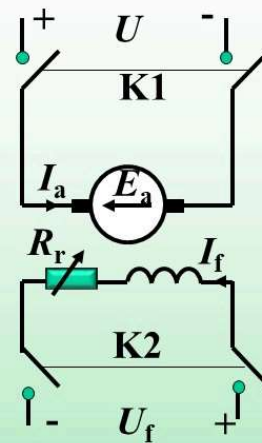
(二) 降压启动(Start-up with reduced-voltage)

需要可调压的电源

启动过程: 先建立励磁, 再给电枢加低压且 $R_C=0$, 并随转速逐渐加大 U 。



特点: 能耗小, 启动平滑; 但设备复杂, 初投资大。



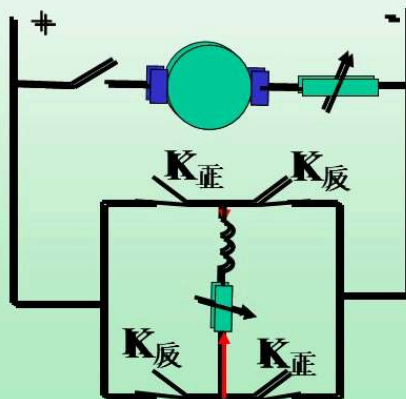
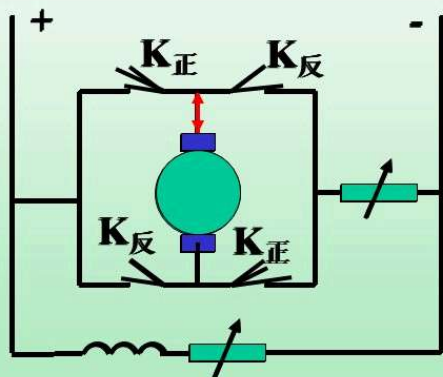
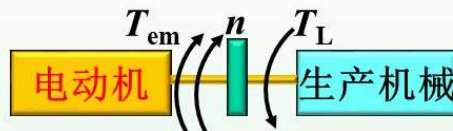
22



二、他(并)励直流电动机的反转(Forward and reverse control)

$$T_{em} = C_T \Phi I_a$$

- 改变 $\Phi(I_f)$ 或 $I_a(U)$ 的方向, 可改变转向。



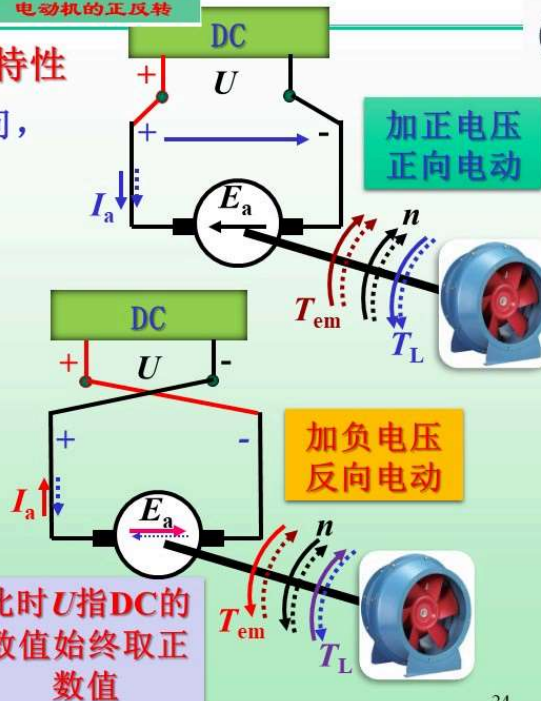
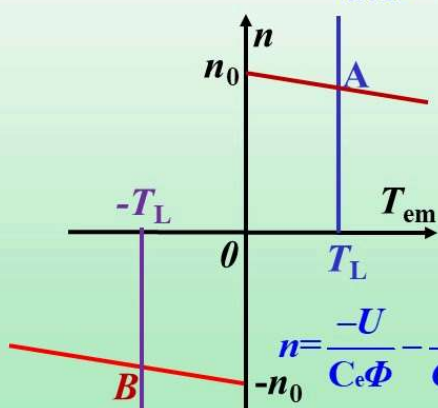
23



➤ 他(并)励直流电动机的正反转机械特性

规定电动机正转时 n 和转矩的正方向, 图中虚线为正向电动正方向。

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$



24

单选题 10分

他励直流电动机全压直接启动，电机空载和额定负载时启动瞬间电流关系如何？

- A 两者启动瞬间电流相同；
- B 空载时启动瞬间电流小；
- C 空载时启动瞬间电流大；
- D 不确定。

25

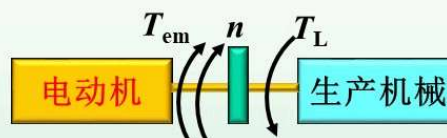
第三节 他励电动机的调速 调速概念 调速方法 调速指标 允许输出 调速配合



第三节 他励电动机的调速(Speed adjustment of DC motor)

一、调速的基本概念(Basic concept of speed adjustment)

- 以恒转矩负载为例。
- 转速由机械特性交点(工作点)决定。



调速要求:

- (1) 调速范围 $D=n_{\max}/n_{\min}$ 大
- (2) 调速平滑
- (3) 能耗小



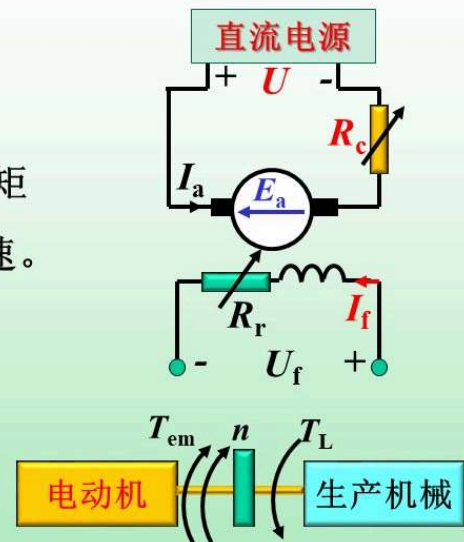
26



二、他励电动机的调速方法(Speed regulation method)

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

- 电动机稳定时 T_{em} 由负载转矩决定，负载转矩不变时，改变 U 、 ϕ 、电枢串电阻都可以调速。
- 要求：**
 - (1) 计算转速
 - (2) 分析调速物理过程，计算调速瞬间物理量
 - (3) 计算功率



27



(一) 电枢串电阻调速 (Armature series resistance)

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

1. 物理过程分析:

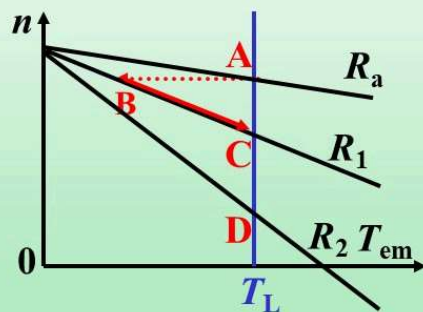
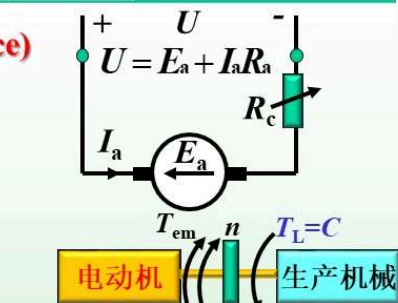
串电阻瞬间 n (E_a) 不变,

$$I_a = \frac{U_N - E_a}{R_a + R_c}$$

$T_{em} < T_L \rightarrow n$ 减小, 电机开始减速,

随着 n 减小, $E_a \rightarrow I_a \rightarrow T_{em}$ 增大,

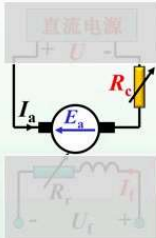
直到 $T_{em} = T_L$ 电机转速重新稳定。



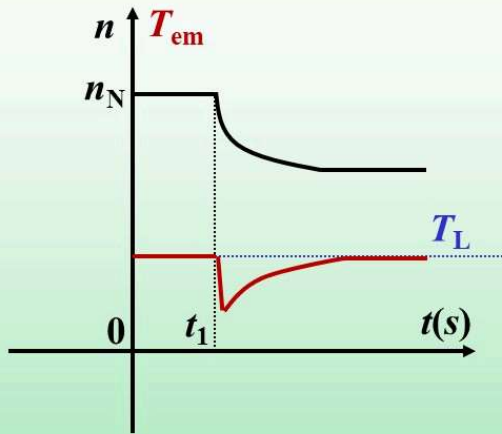
28



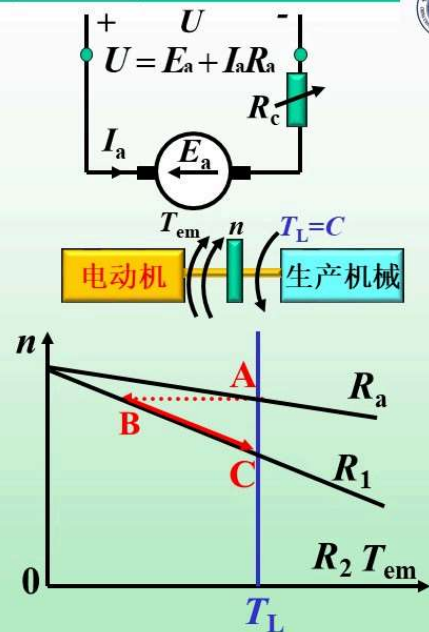
2. 电枢串电阻调速—转速转矩变化规律



串电阻
物理过程
 nT 曲线
功率分析



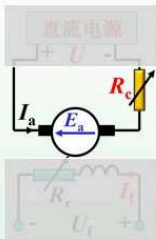
转速转矩变化曲线



29



3. 调速后功率变化情况



串电阻
物理过程
 nT 曲线
功率分析

调速前后 $T_L = T_{em} = C_T \Phi I_a$ 不变

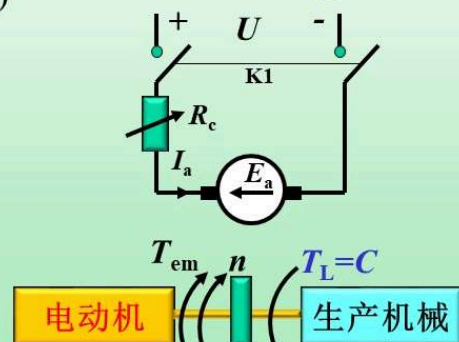
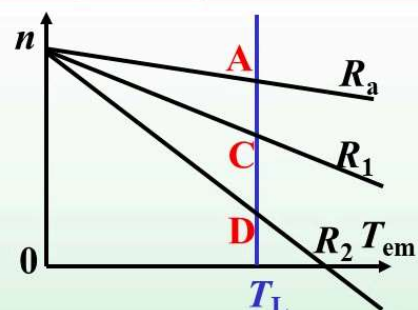
I_a 不变

$P_1 = UI_a$ 不变

$P_2 \downarrow = T_L \omega \downarrow$ 总 $p_{cu} = I_a^2 (R_a + R_c) \uparrow$

特点:

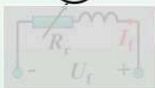
- (1) 调速范围小, $D=2\sim3$;
- (2) 调速不平滑;
- (3) 特性变软;
- (4) 能耗大 (不节能);
- (5) 设备简单。



30



(二) 降压调速 (Reduced voltage)



降压调速
物理过程
nT曲线
功率分析

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

1. 物理过程分析

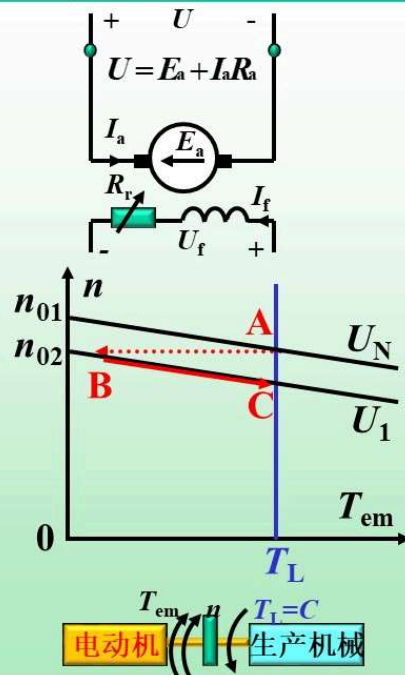
降压瞬间 n (E_a) 不变,

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a}$$

$T_{em} < T_L \rightarrow n \downarrow$, 电机开始减速,

随着 n 减小, $E_a \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T_{em} \uparrow$,

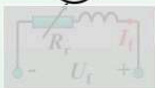
直到 $T_{em} = T_L$ 电机转速重新稳定。



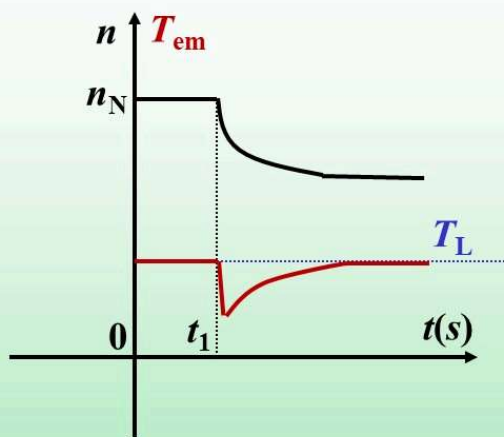
31



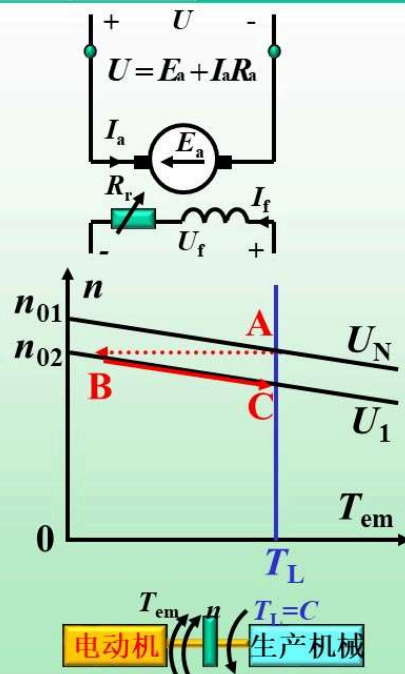
2. 降压调速—转速转矩变化规律



降压调速
物理过程
nT曲线
功率分析



转速转矩变化曲线

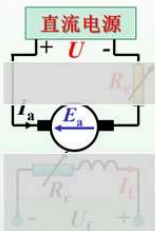


32

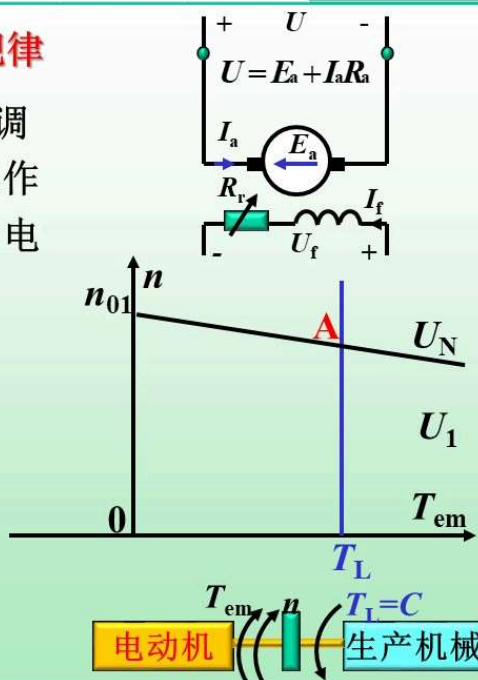


2. 降压调速—转速转矩变化规律

降压瞬间 n (E_a) 不变, U 下调较大 小于 E_a 时, 一段时间工作于第二象限发电制动状态, 电流、电磁转矩会变负。



降压调速
物理过程
 nT 曲线
功率分析

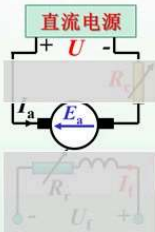


33



2. 降压调速—转速转矩变化规律

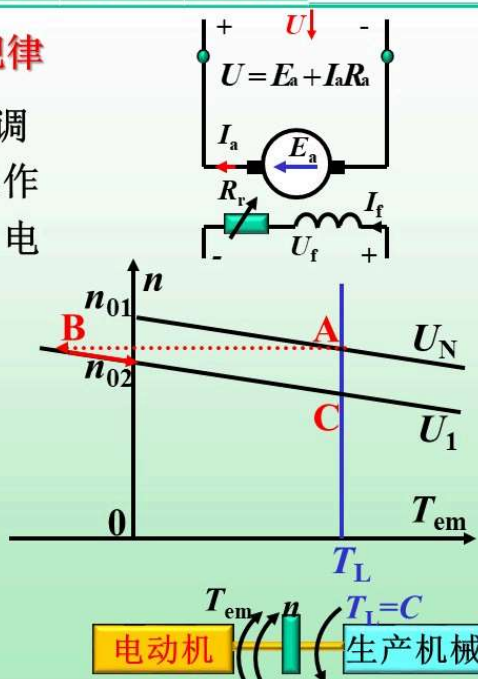
降压瞬间 n (E_a) 不变, U 下调较大 小于 E_a 时, 一段时间工作于第二象限发电制动状态, 电流、电磁转矩会变负。



降压调速
物理过程
 nT 曲线
功率分析

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a} < 0$$

$$P_{em} = E_a I_a < 0$$

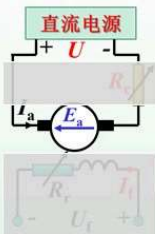


34

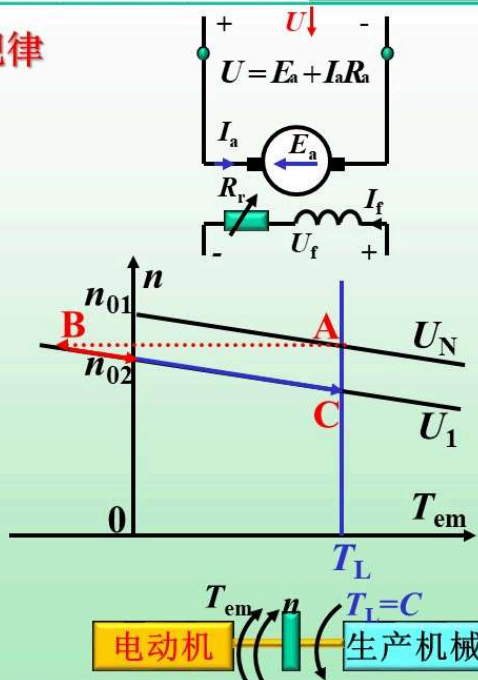


2. 降压调速—转速转矩变化规律

- 电机从第二象限开始快速减速，进入第一象限有变为电动状态。



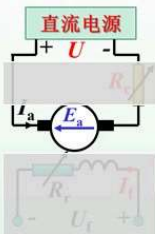
降压调速
物理过程
 nT 曲线
功率分析



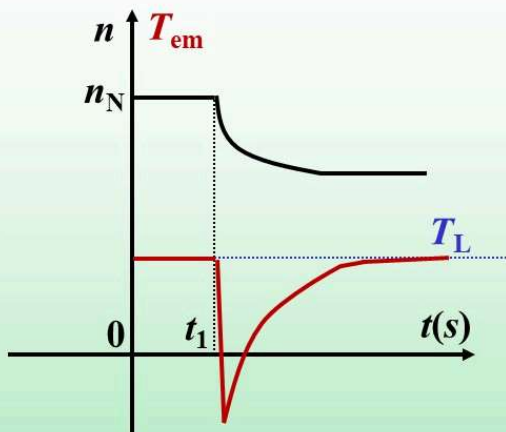
35



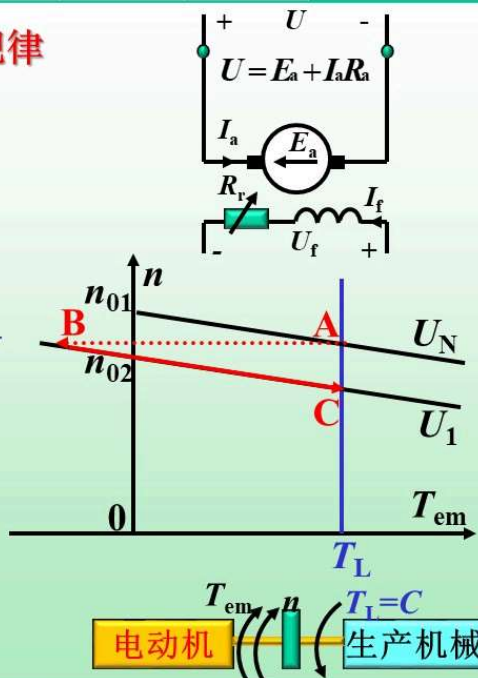
2. 降压调速—转速转矩变化规律



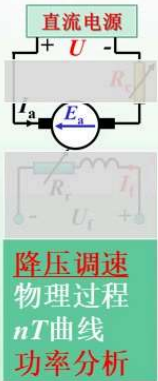
降压调速
物理过程
 nT 曲线
功率分析



转速转矩变化曲线



36



3. 调速后功率变化情况

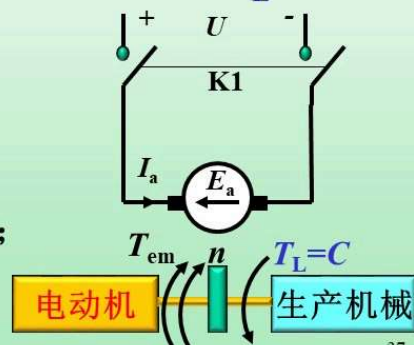
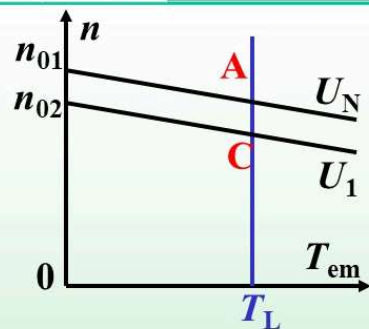
调速前后 $T_L = T_{em} = C_T \Phi I_a$ 不变
 I_a 不变

$$P_1 = U I_a$$

$$P_2 = T_L \omega \quad p_{cu} = I_a^2 (R_a) \text{ 不变}$$

特点:

- (1) 调速范围大, $D=4\sim 8$;
- (2) 调速平滑;
- (3) 能耗小 (符合节能环保理念);
- (4) 设备投资大。



37

单选题 10分

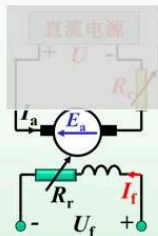
他励直流电动机的电枢串电阻调速和降电枢电压调速, 选择
() 调速方式好。

- A 降电枢电压调速方式性能好。
- B 电枢串电阻调速方式性能好。
- C 两种方式性能都好。

38



(三) 减少磁通调速(Reduced flux)



减小磁通
物理过程
 n T 曲线
功率分析

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

1. 物理过程分析

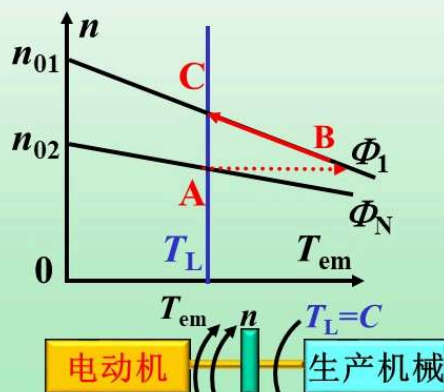
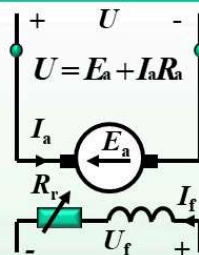
减少磁通瞬间 n 不变, E_a 减小

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a}$$

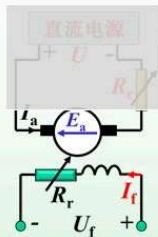
$T_{em} > T_L \rightarrow n \uparrow$, 电机开始加速,

随着 n 增加, $E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T_{em} \downarrow$,

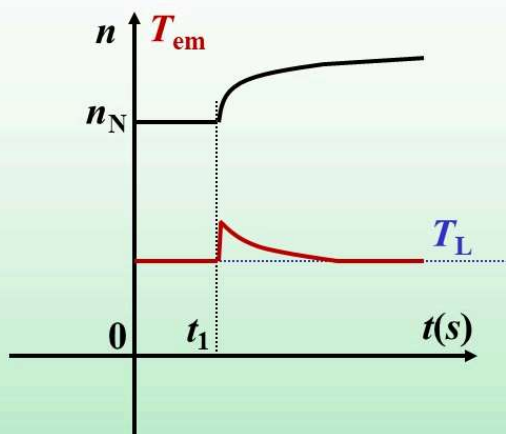
直到 $T_{em} = T_L$ 电机转速重新稳定。



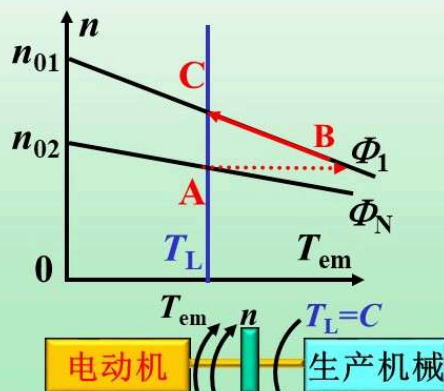
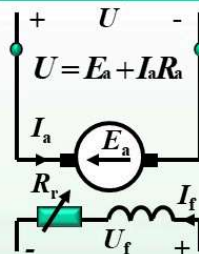
2. 减少磁通调速—转速转矩变化规律



减小磁通
物理过程
 n T 曲线
功率分析



转速转矩变化曲线





3. 调速后功率变化情况

调速前后 $T_L = T_{em} = C_T \Phi I_a$ 不变

$$C_T \Phi I_a = C_T \Phi' I_a', \quad I_a' / I_a = \Phi / \Phi'$$

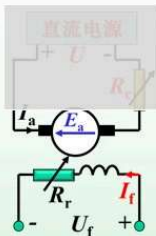
$$P_1 = U I_a$$

$$P_2 = T_L \omega$$

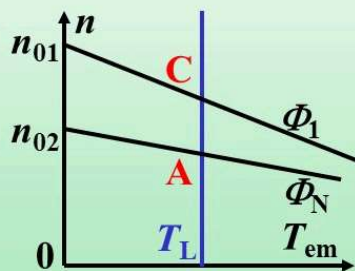
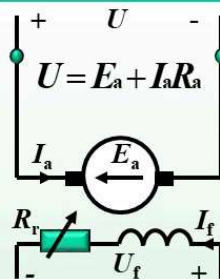
$$p_{cu} = I_a^2 (R_a)$$

特点:

- (1) 调速范围小, $D=1.1 \sim 2$;
- (2) 调速平滑;
- (3) 能耗小, 设备投资小;
- (4) n 只能调高;
- (5) 不适合恒转矩负载, 适合恒功率负载调速。



减小磁通
物理过程
 n 曲线
功率分析



41

三、调速的性能指标

(Performance index of speed regulation)

(1) 调速范围 $D = n_{\max} / n_{\min}$

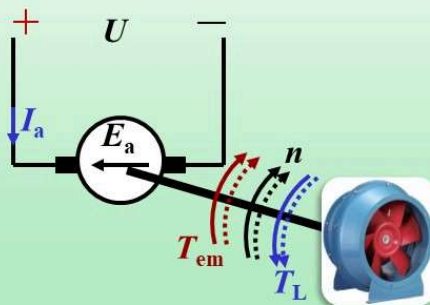
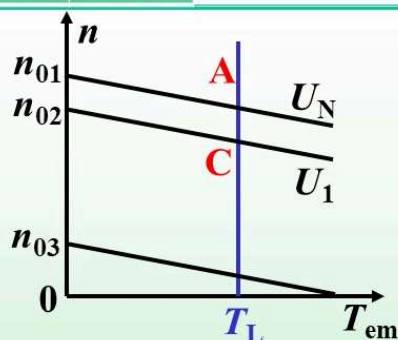
(2) 静差率 δ

$$\delta\% = \frac{n_0 - n}{n_0} \times 100\%$$

静差率越小, 转速稳定性好。

(3) 调速平滑

(4) 经济指标



42



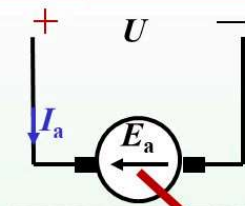
四、电动机调速时允许输出的转矩和功率 (Allowable output torque and power)

- 允许输出的转矩和功率表示电动机带负载的能力，超过该值电动机将被损坏。
- 该值由电动机的发热决定，而发热由 I_a 决定。 I_{aN} 是电动机长期运行所允许的电流，对应的 T_2 、 P_2 就是允许输出的转矩和功率。

忽略电机损耗时，

$$T_{em}=T_2、P_{em}=P_2。$$

电动机运行时应尽量使 $I_a=I_{aN}$



43



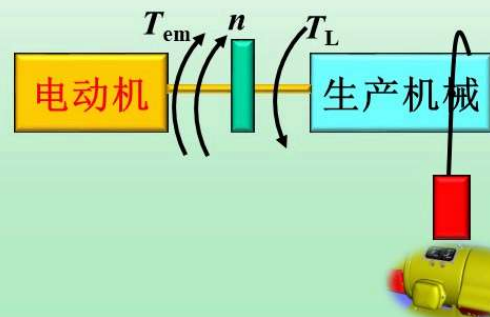
电动机调速时分恒转矩和恒功率调速

(一) 恒转矩调速(Constant torque speed regulation)

- 在用某种调速方法调速时，当 I_a 达到 I_{aN} 时，电动机允许输出的 $T_2=T_{em}=T_N$ 不变。该调速方法称恒转矩调速。

$$\text{但 } P_2=T_{em} \omega \propto n$$

- 串电阻和降压调速，保持磁通和 I_a 为额定值不变时，允许输出 $T_{em}=C_T \Phi I_a$ 也不变。它们属于恒转矩调速方式。



44



(二) 恒功率调速(Constant power speed regulation)

在用某种调速方法调速时，当 I_a 达到 I_{aN} 时，电动机允许输出的 P_2 不变。该调速方法称恒功率调速。

由 $P_2 = T_2 \omega$ 不变 $\Rightarrow T_2$ 与 n 成反比

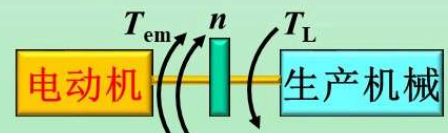
弱磁调速中， U 不变，磁通减小，若保持 $I_a = I_{aN}$ 不变时， $T_{em} = C_T \Phi I_{aN}$ 会减小。

$$\text{由电压方程有: } \Phi = \frac{U_N - I_{aN} R_a}{C_e n} = \frac{C_1}{n} \therefore T_2 = T_{em} = C_T \frac{C_1}{n} I_{aN} = C_2 \frac{1}{n}$$

$$\therefore P_2 = T_2 \omega = C_2 \frac{1}{n} 2\pi \frac{n}{60} = \text{常数,}$$

属于恒功率调速

该方式只适合
变转矩负载 T_L
与 n 成反比



45

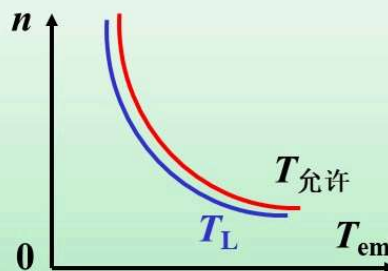
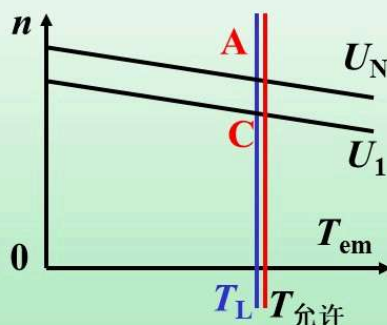


五、电动机调速方式与负载转矩的配合

(Coordination of motor speed regulation mode and load torque)

原则：恒转矩负载配合恒转矩调速方式

恒功率负载配合恒功率调速方式

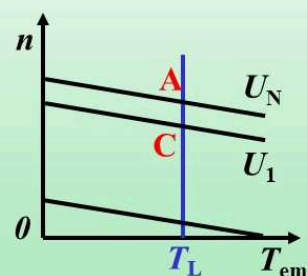


46

单选题 10分

它励直流电动机带恒转矩负载运行。需要减速，调速控制初期电磁转矩（ ）负载转矩，减速完成稳定后电磁转矩（ ）负载转矩。

- A 初期 $T_{em} < T_L$ ，稳定后 $T_{em} = T_L$ 。
- B 初期 $T_{em} < T_L$ ，稳定后 $T_{em} < T_L$ 。
- C 初期 $T_{em} > T_L$ ，稳定后 $T_{em} = T_L$ 。
- D 初期 $T_{em} > T_L$ ，稳定后 $T_{em} > T_L$ 。



47

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

第三节 他励电动机的调速



作业(长江雨课堂发布)

4-6;
4-8;
4-9;
4-10;



48

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动



第四节 他励直流电动机的制动(Braking)



- 电磁制动的概念：让电动机产生一个与旋转方向相反的电磁转矩来实现制动。
- 电动机制动的目的：停车；限速。



49

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动



- 制动的方法有：机械制动；电磁制动。
- 电磁制动分类：能耗制动；反接制动；发电回馈制动。
- 注意：一般规定正方向是电动状态下的正方向。



50

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动



一、能耗制动 (Energy consumption brake)

(一) 能耗制动停车过程

$$U = E_a + I_a R_a \quad \text{能耗时 } U=0$$

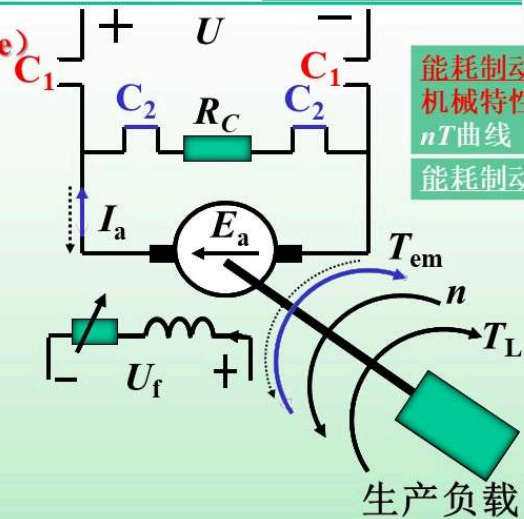
$$0 = E_a + I_a (R_a + R_c)$$

$$\therefore I_a = \frac{-E_a}{R_a + R_c} < 0$$

$$\therefore T_{em} = C_T \Phi I_a < 0$$

T_{em} 与 T_L 都为制动转矩，加快停车

电机变为发电机，将动能转化为电能消耗在电阻上，当 $n=0$ 时， $T_{em}=0$ 。



能耗制动停车
机械特性
 nT 曲线
能耗制动运行



51



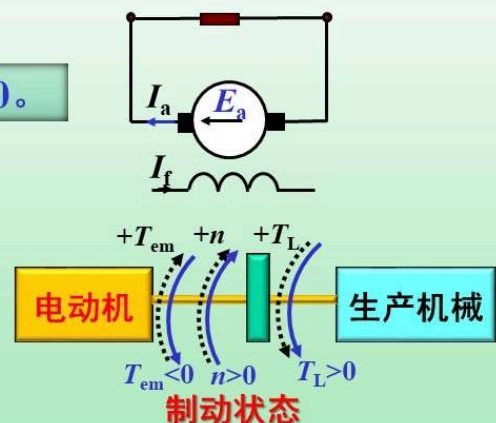
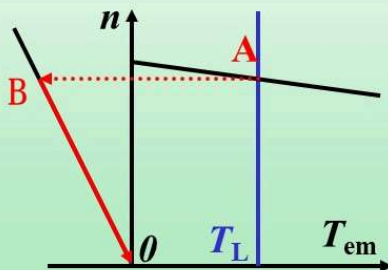
1. 机械特性

$$I_a = \frac{-E_a}{R_a + R_c}$$

$$T_{em} = C_T \Phi I_a = C_T \Phi \frac{-E_a}{R_a + R_c} = C_T \Phi \frac{-C_e \Phi n}{R_a + R_c} = -\frac{c}{R_a + R_c} n$$

$$n = -\frac{R_a + R_c}{c} T_{em} = -k T_{em}$$

过原点的直线，在第二象限， $n>0, T_{em}<0$ 。

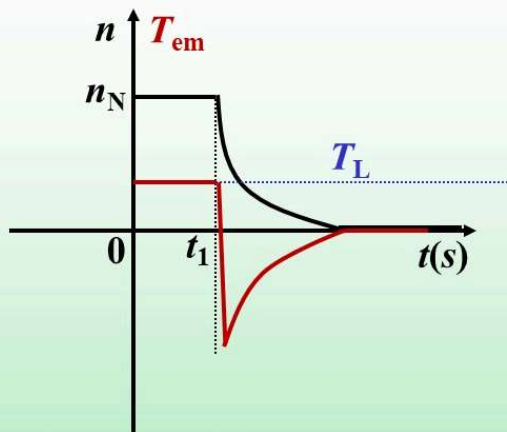


能耗制动停车
机械特性
 nT 曲线
能耗制动运行

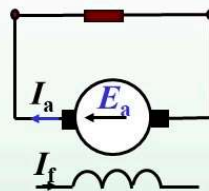
52



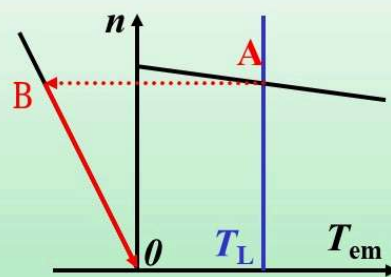
2. 能耗制动停车转速转矩变化规律



转速转矩变化曲线



能耗制动停车
机械特性
 nT 曲线
能耗制动运行



53



(二) 能耗制动运行

提升系统中下放重物转速稳定需要一过程。

工作在发电状态 $T_{em} = T_L$

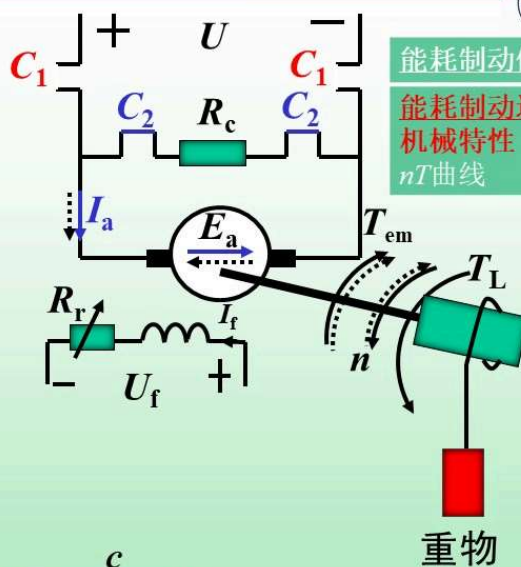
1. 机械特性:

正方向是提升 n 向上为电动正方向，下放时 $n < 0$, $E_a < 0$ 。

$$0 = E_a + I_a(R_a + R_c)$$

$$I_a = \frac{-E_a}{R_a + R_c} > 0$$

$$T_{em} = C_T \Phi I_a = C_T \Phi \frac{-E_a}{R_a + R_c} = C_T \Phi \frac{-C_e \Phi n}{R_a + R_c} = -\frac{c}{R_a + R_c} n$$



能耗制动停车
能耗制动运行
机械特性
 nT 曲线

重物

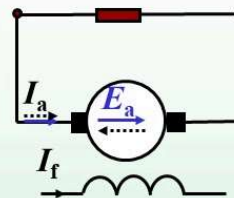
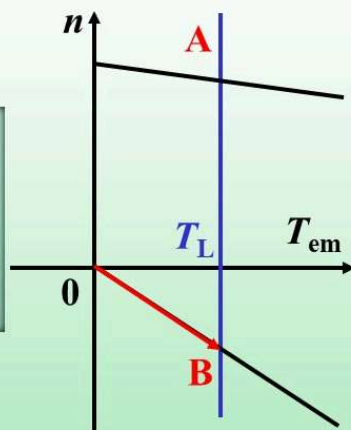
54



正方向是提升 n 向上为电动正方向，下放时 $n<0$ 。

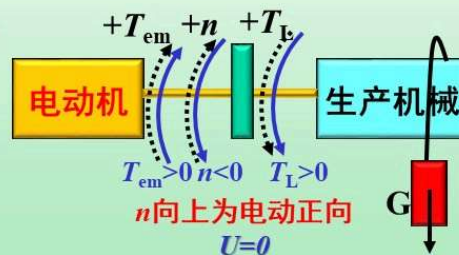
$$n = -\frac{R_a + R_c}{c} T_{em} = -k T_{em}$$

能耗制动运行特性为过原点的直线，在第四象限， $n<0, T_{em}>0$ 。



能耗制动停车

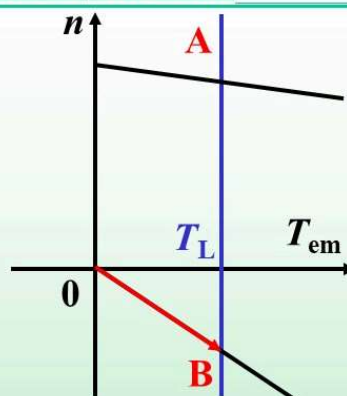
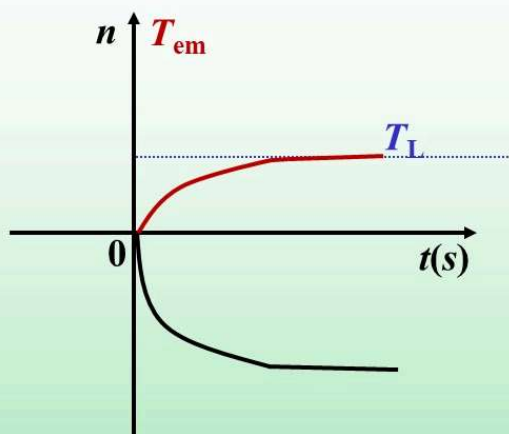
能耗制动运行
机械特性
 nT 曲线



55

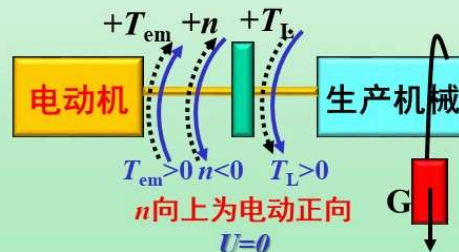


2. 能耗制动运行转速转矩变化规律



能耗制动停车

能耗制动运行
机械特性
 nT 曲线



56

多选题 10分

他励直流电动机工作于能耗制动时，下列说法正确的有（ ）。

- A** 此时，电机处于发电状态；
- B** 此时，电磁转矩是制动转矩；
- C** 此时，电机工作于电动状态；
- D** 此时，电磁转矩是拖动转矩。

57

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

第四节 他励直流电动机的制动

能耗制动

反接制动

回馈制动

四象限运行

二、反接制动 (Reverse brake)

(一) 电压反接制动停车

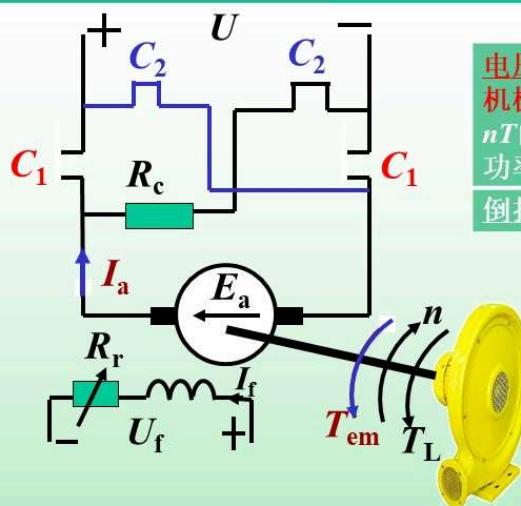
当电机加正向电压正转时，
加负电压制动停车。

$$-U = E_a + I_a(R_a + R_c)$$

$$I_a = \frac{-U - E_a}{R_a + R_c} < 0$$

$$\therefore T_{em} = C_T \Phi I_a < 0$$

电压反接瞬间 n 不变， $E_a \approx U$ ， I_a 很大，
因此需串大电阻以限制电流



电压反接制动
机械特性
 nT 曲线
功率分析
倒拉反转制动

58

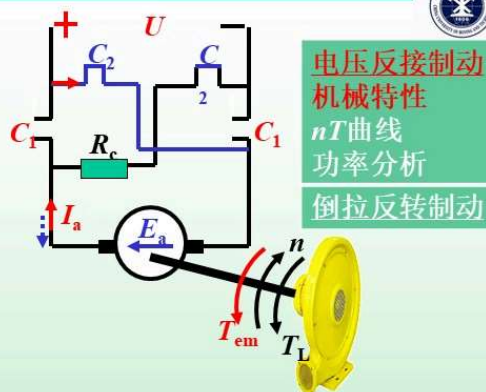
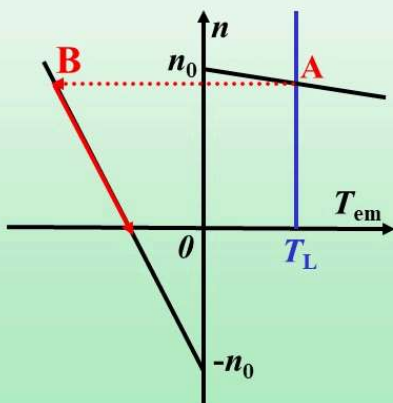
电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动



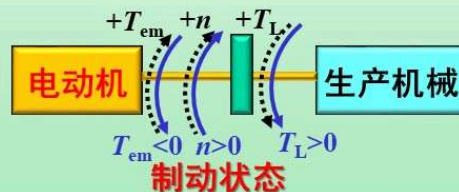
1. 机械特性

$$n = \frac{-U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

机械特性位于第二象限，
 $n > 0, T_{em} < 0$ 。



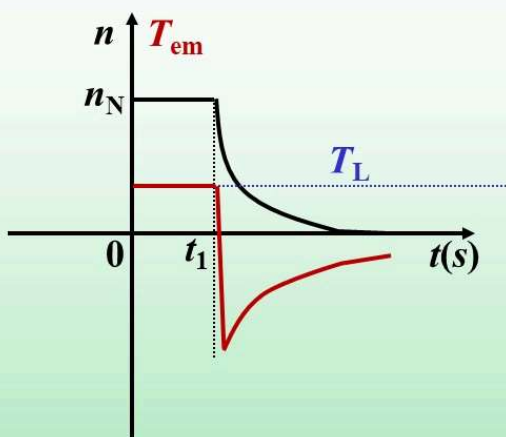
电压反接制动
机械特性
 nT 曲线
功率分析
倒拉反转制动



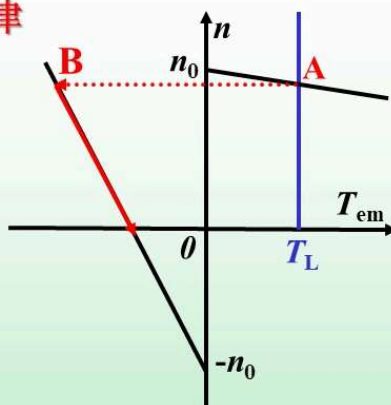
59



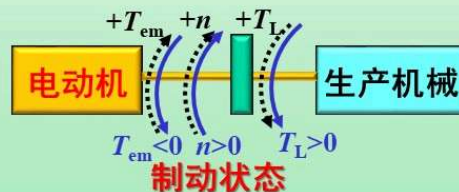
2. 电压反接制动转速转矩变化规律



转速转矩变化曲线



电压反接制动
机械特性
 nT 曲线
功率分析
倒拉反转制动



60



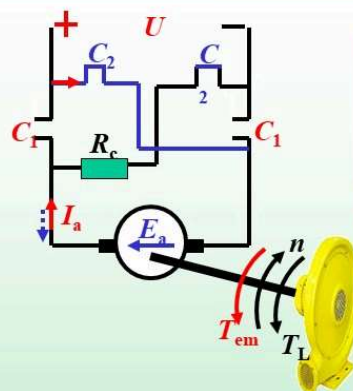
3. 电压反接制动功率分析

正方向是正转电动时的方向。

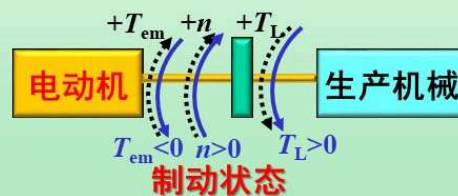
$$P_{em} = T_{em} \omega < 0 \quad \text{机械能转换为电能}$$

$$P_1 = UI_a > 0 \quad \text{从电网吸收电能}$$

$$\text{总铜耗 } p_{cu} = I_a^2 (R_a + R_c) = UI_a - E_a I_a = P_1 + |P_{em}|$$



电压反接制动
机械特性
 nT 曲线
功率分析
倒拉反转制动



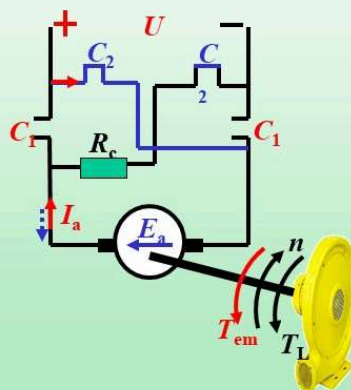
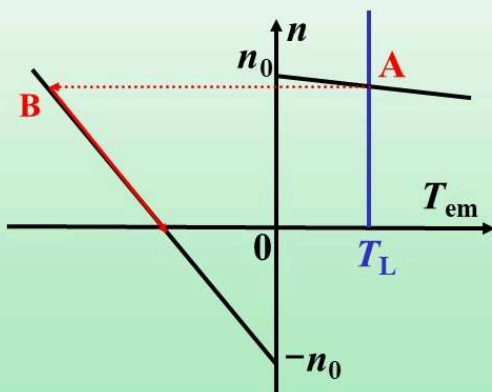
61



4. 结论:

(1) 电压反接制动时, 需串入大电阻 R_c 以限制电流, $R_c \geq 2U_N / I_{amax}$

(2) n 接近 0 时, 应断电, 否则电动机可能反转。



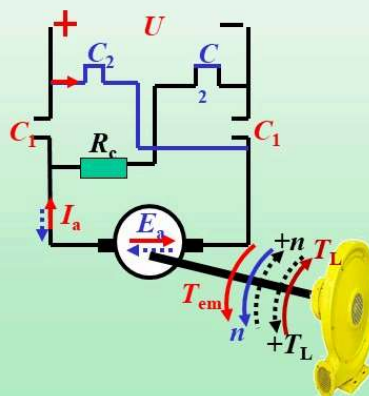
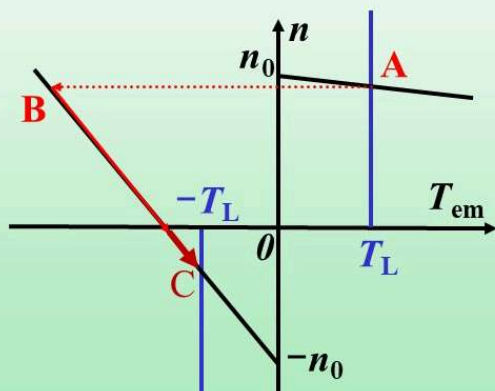
62



4. 结论:

(1) 电压反接制动时, 需串入大电阻 R_c 以限制电流, $R_c \geq 2U_N/I_{amax}$

(2) n 接近0时, 应断电, 否则电动机可能反转。



63



(二) 电动势反接制动运行

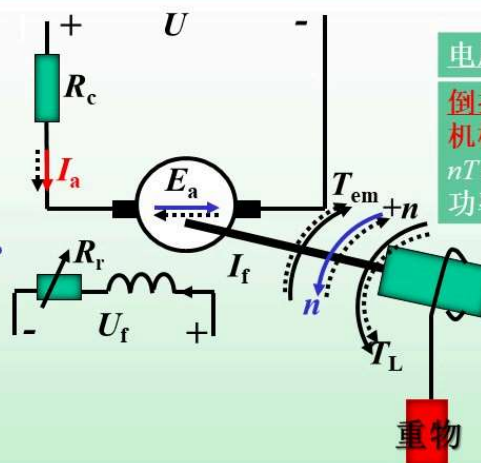
用于下放重物电源接线与电动提升一样, 但电枢串大电阻。

正方向为提升 n 向上为电动正方向。

$T_{st} < T_L$ 反向加速 $n < 0, E_a < 0$ 。

$$U = E_a + I_a(R_a + R_c) \quad I_a = \frac{U + |E_a|}{R_a + R_c}$$

随着 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T_{em} = C_T \Phi I_a \rightarrow T_{em} = T_L$ 稳定



电压反接制动

倒拉反转制动

机械特性

nT 曲线

功率分析

64

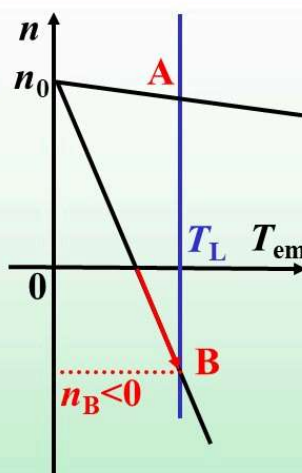
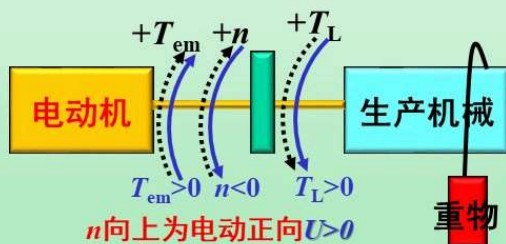


1. 机械特性

正方向为提升 n 向上为电动正方向。

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

机械特性位于第四象限， $T_{em} > 0, n < 0$



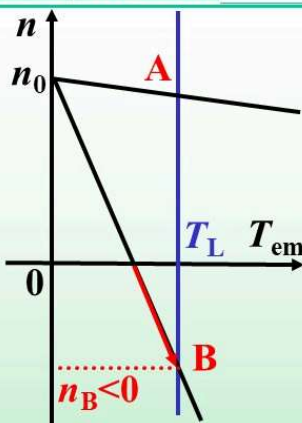
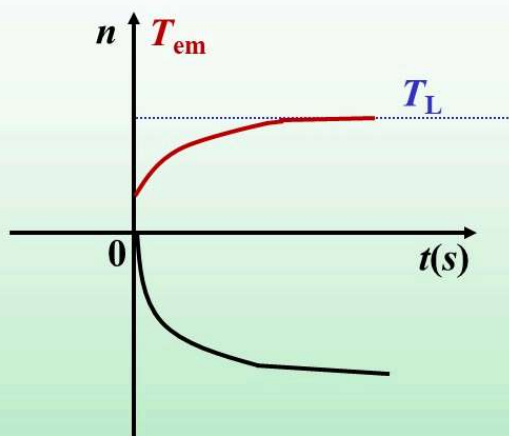
电压反接制动

倒拉反转制动
机械特性
 nT 曲线
功率分析

65

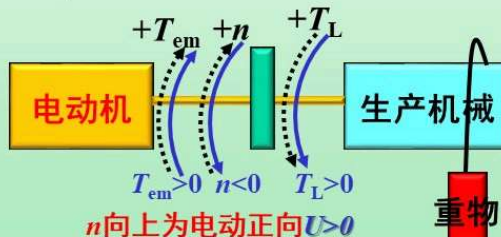


2. 倒拉反转运行转速转矩变化规律



电压反接制动

倒拉反转制动
机械特性
 nT 曲线
功率分析



66



3. 电动势反接制动功率分析

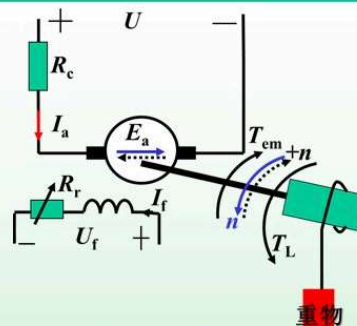
$P_{em} = T_{em} \omega < 0$ 机械能转换为电能

$P_1 = UI_a > 0$ 从电网吸收电能

总铜耗

$$p_{cu} = I_a^2 (R_a + R_c) = UI_a - E_a I_a = P_1 + |P_{em}|$$

该制动也称倒拉反转制动运行



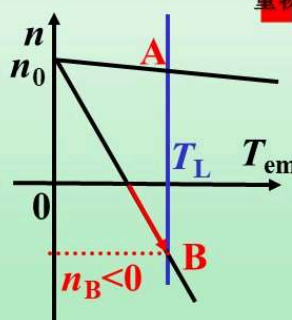
电压反接制动

倒拉反转制动

机械特性

nT 曲线

功率分析



67

多选题 10分

他励直流电动机，在倒拉反转下放重物时，以下说法正确的有（ ）。

- ☐ A 电磁转矩为拖动转矩；
- ☒ B 电磁转矩为制动转矩；
- ☒ C 电枢电流和电势实际方向相同；
- ☐ D 启动电磁转矩大于负载转矩。

68



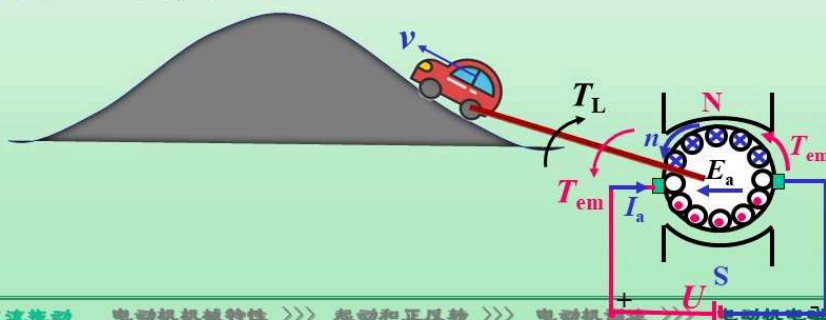
三、发电回馈制动运行 (Regenerative braking)

(一) 电动车电动状态与发电状态可逆过程分析

电动机正方向为前进运行方向，电机加正电压 (U 与 E_a 相同极性端连接)， $n>0$ 。

1. 电动车电动运行—上坡

电磁转矩拖动力矩，负载转矩为阻转矩。电机从电源接收电流 (电功率)。



电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

69

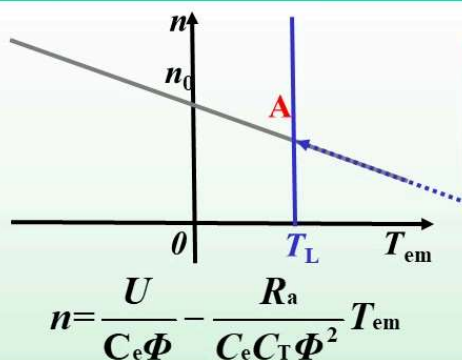
电动车回馈
电动运行分析
回馈运行分析
回馈能量分析



➤ 电动车电动运行机械特性

机械特性位于第一象限， $T_{em}>0, T_L>0, n>0$ 。

电机从电网接收电能，转换为机械能输出。



电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

70

电动车回馈
电动运行分析
回馈运行分析
回馈能量分析

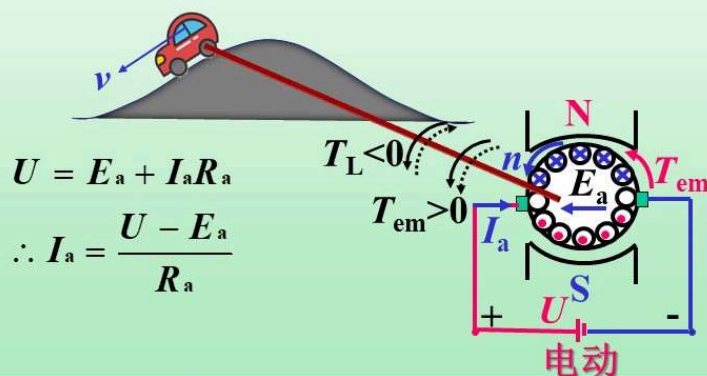


2. 电动车下长坡，电动过渡到发电回馈制动状态

开始时 $n < n_1, T_{em} + T_L$ 同为拖动力矩。

随着 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T_{em} = C_T \Phi I_a$

当 $n \uparrow \rightarrow E_a = U$ 时, $I_a = 0, T_{em} = 0 \rightarrow n \rightarrow E_a > U, I_a < 0, T_{em} < 0$



71



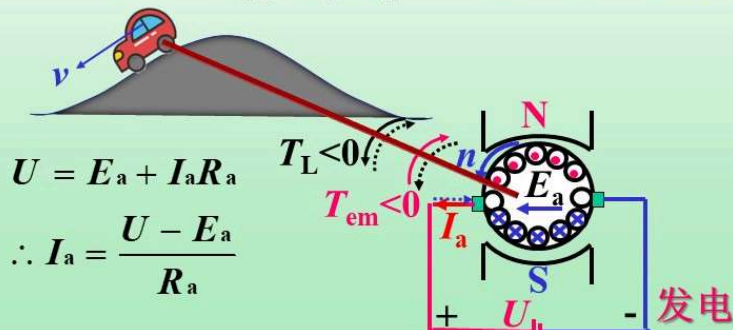
2. 电动车下长坡，电动过渡到发电回馈制动状态

开始时 $n < n_1, T_{em} + T_L$ 同为拖动力矩。

随着 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T_{em} = C_T \Phi I_a$

当 $n \uparrow \rightarrow E_a = U$ 时, $I_a = 0, T_{em} = 0 \rightarrow n \rightarrow E_a > U, I_a < 0, T_{em} < 0$

随着 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T_{em} = C_T \Phi I_a \rightarrow T_{em} = T_L$ 稳定发电回馈制动



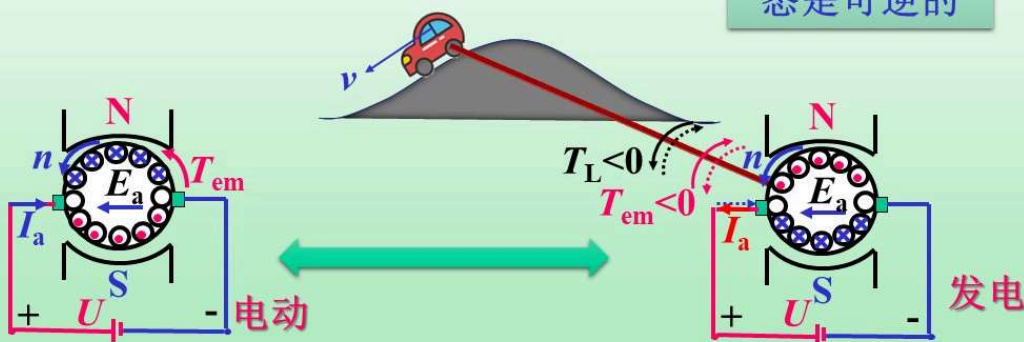
72



2. 电动车下坡，电动过渡到发电回馈制动状态

(1) 电机在电动运行时，在外力拖动下加速到 $n > n_0$ 即 $E_a > U$ 后电机就变为发电状态（即发电机）。电机加的电压 U 与 E_a 相同极性端连接。

电动和发电状态是可逆的



73

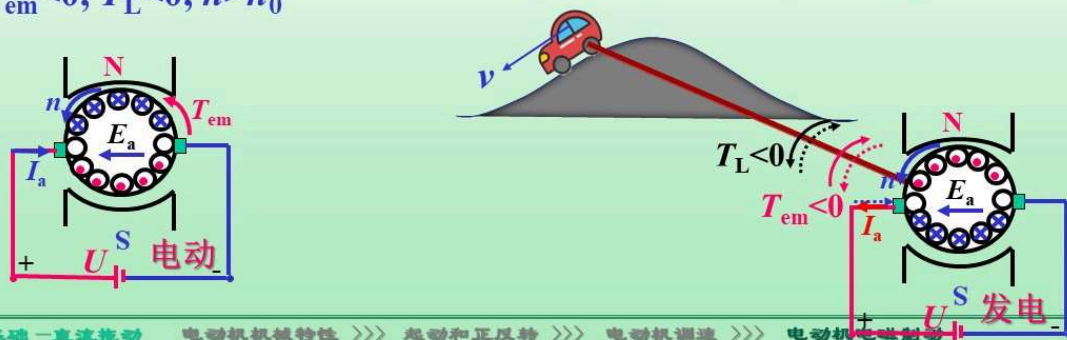
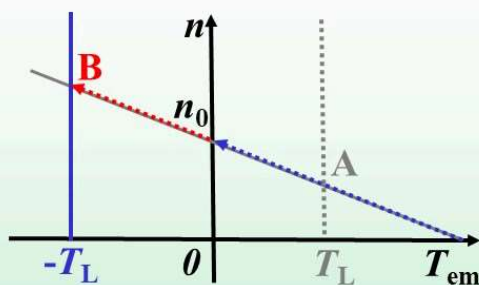


(2) 电动过渡到发电回馈制动状态机械特性

规定 n 向前为电动正方向，机车前进加正向电压。

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

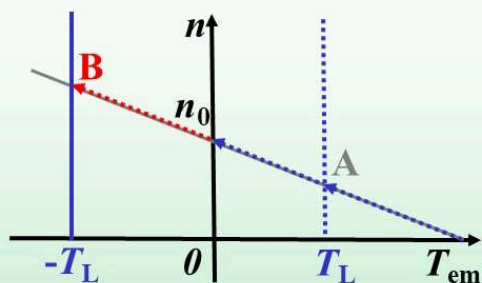
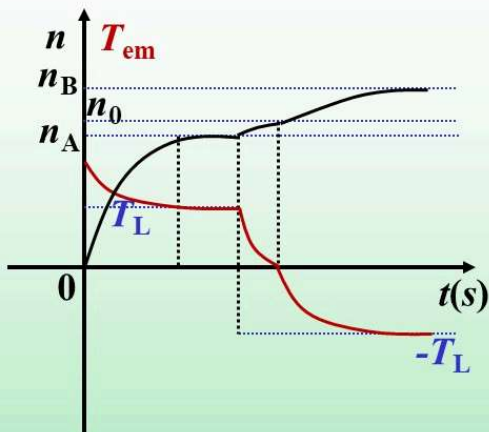
机械特性位于第二象限， $T_{em} < 0, T_L < 0, n > n_0$



74



(3) 电动车电动与发电回馈运行—转速转矩变化规律



电动车回馈
电动运行分析
回馈运行分析
回馈能量分析



75



3. 电动正方向下发电回馈能量分析

机械特性位于第二象限，

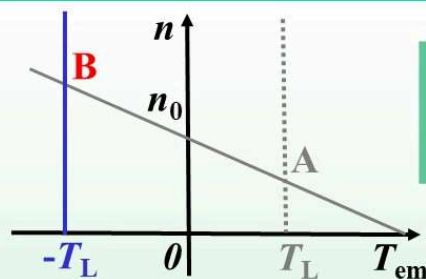
$$T_{em} < 0, T_L < 0, n > n_0$$

$P_{em} = T_{em} \omega < 0$ 机械能转换为电能

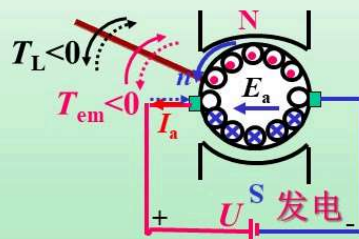
$P_1 = UI_a < 0$ 向电网（源）回馈电能

铜耗：

$$p_{cu} = I_a^2 R_a = UI_a - E_a I_a = -|P_1| + |P_{em}|$$



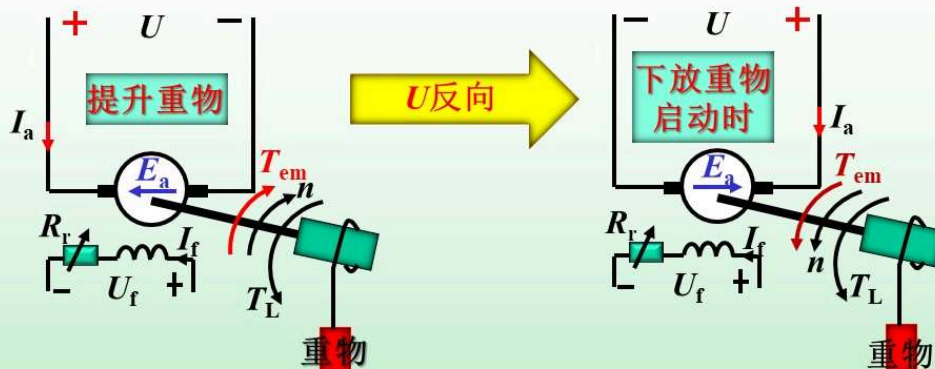
电动车回馈
电动运行分析
回馈运行分析
回馈能量分析



76



(二) 电力提升系统发电回馈制动分析



- 发电回馈下放重物时，需要将电压相对于提升电动时电压反向（反向电动方向），即通电方向初始为下放电动。

U 与 E_a 相同极性端连接



77

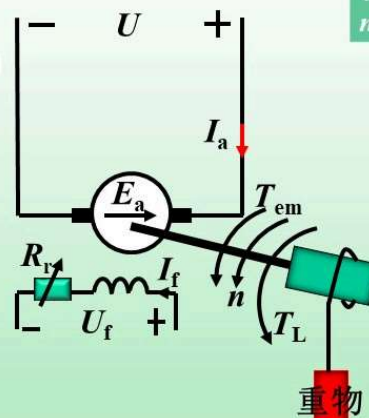
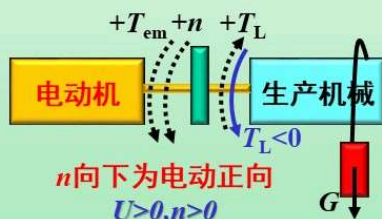


1. 规定电动 n 正方向为下放时的发电回馈制动分析

(1) 电动 n 正方向为下放时发电回馈制动过程分析

启动时向下正向电动运行

($U > 0$) T_{st} 和 T_L ($T_L < 0$) 都为拖动转矩 $n > 0$ ，很快加速。



正方向为下放

过程分析
机械特性
 nT 曲线



78



启动时 T_{st} 和 T_L 都为拖动转矩，
很快加速。

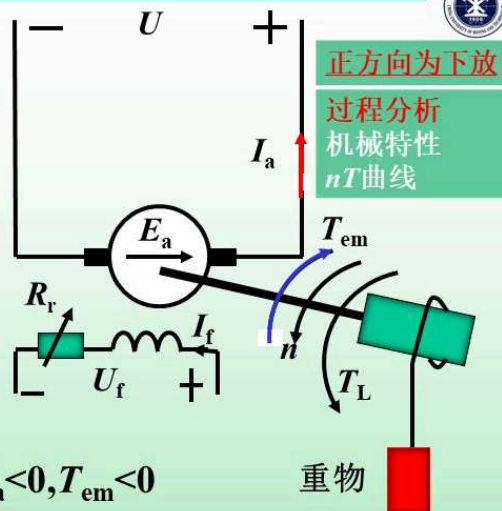
$$U = E_a + I_a R_a$$

$$\therefore I_a = \frac{U - E_a}{R_a}$$

随着 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T_{em} = C_T \Phi I_a$

当 $n \uparrow \rightarrow E_a = U$ 时, $I_a = 0, T_{em} = 0 \rightarrow n \rightarrow E_a > U, I_a < 0, T_{em} < 0$

随着 $n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T_{em} = C_T \Phi I_a \rightarrow T_{em} = T_L$ 稳定



79

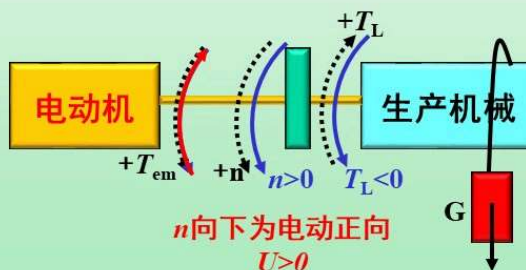
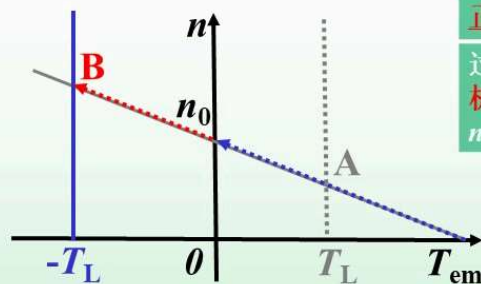


(2) 电动 n 正方向为下放时
发电回馈制动机械特性

向下为电动正方向，下
放 U 和 n 为正。

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

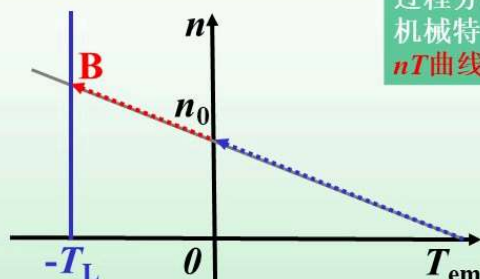
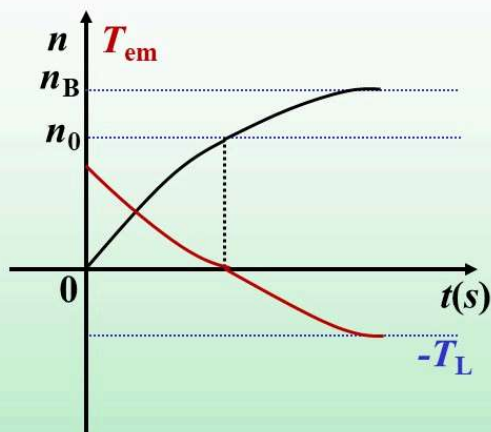
机械特性位于第二象限，
 $T_{em} < 0, n > n_0 > 0, T_L < 0$



80



(3) 发电回馈制动运行—转速转矩变化规律



正方向为下放

过程分析
机械特性
 nT 曲线



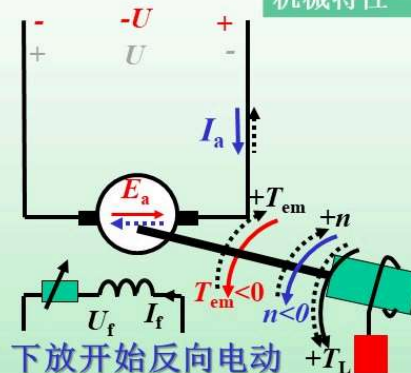
81



2. 规定电动 n 正方向为向上时的发电回馈制动分析

(1) 发电时 U 与 E_a 必须相同极性端相连。

- 下放重物发电回馈制动时，电枢端电压与向上正向电动相反（ $-U < 0$ 即**反向电动方向**），初始启动转矩向下拖动转矩（为负值），速度为负值。



正方向为向上

过程分析
机械特性



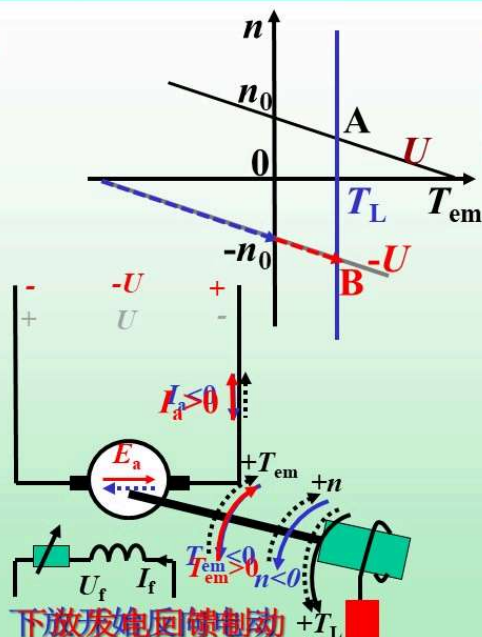
82



(2) n 向上为电动正向机械特性

下放发电回馈制动，电枢端电压为 $-U < 0$ ，初始启动转矩为拖动转矩向下（为负值），速度为负值。

$$n = \frac{-U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_T C_e \Phi^2} T_{em}$$



正方向为向上

过程分析
机械特性

83

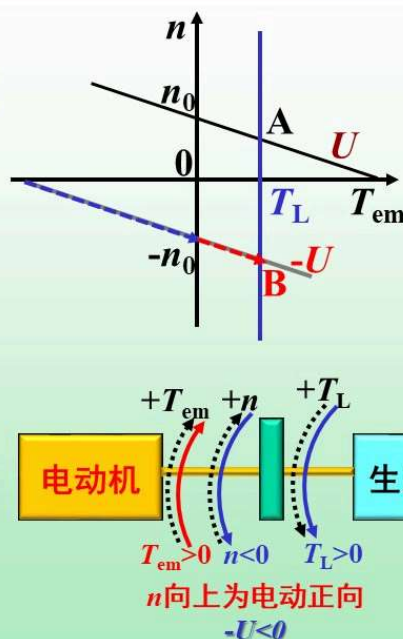
(2) n 向上为电动正向机械特性

下放发电回馈制动，电枢端电压为 $-U < 0$ ，初始启动转矩向下（为负值），速度为负值。

$$n = \frac{-U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_T C_e \Phi^2} T_{em}$$

机械特性位于第四象限，

$T_{em} > 0$ ，速度 $n < 0$ ，数值大于 n_0 。



正方向为向上

过程分析
机械特性

84



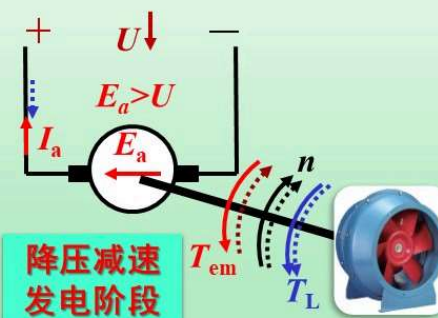
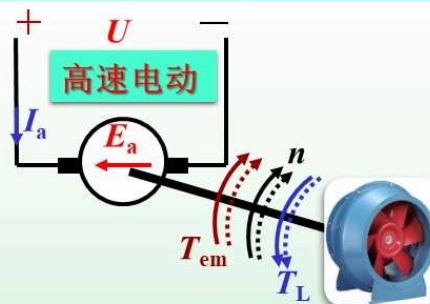
(三) 电动降压减速发电制动

- 将高速电动运行电机降压调速，当降压瞬间 n (E_a) 不变， U 下调较大小于 E_a 时，一段时间工作于发电制动状态，电流、电磁转矩反向。

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a} < 0$$

$$T_{em} = C_T \Phi I_a < 0$$

$$P_{em} = E_a I_a < 0$$



85

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

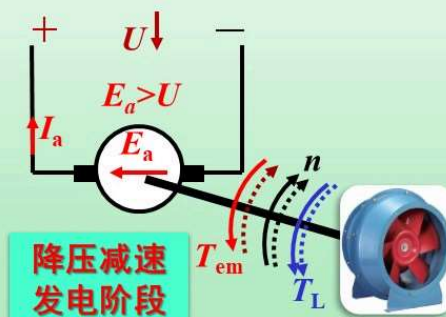
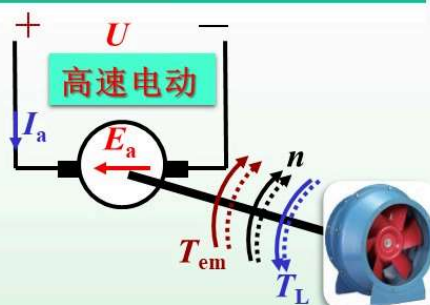
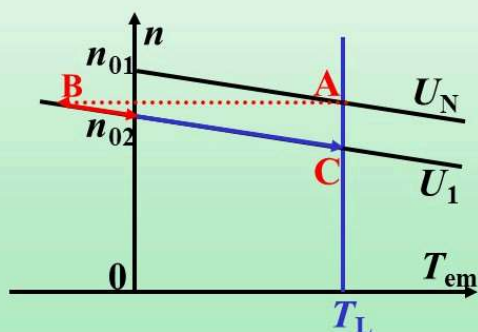


(三) 电动降压减速发电制动

降压调速机械特性

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

减速发电制动位于第二象限。



86

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动



(四) 发电回馈制动功率分析

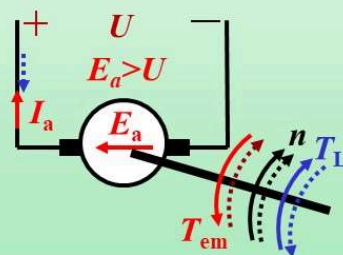
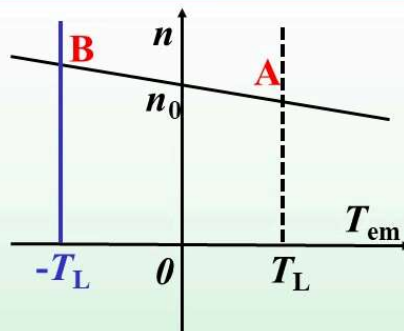
- 规定电机实际运行方向为电动正方向， $n > 0, U > 0, T_L < 0$ 。
- 提升系统时，下放（下行）方向为电动正方向。

$$P_{em} = T_{em} \omega < 0 \quad \text{机械能转换为电能}$$

$$P_1 = UI_a < 0 \quad \text{向电网（源）回送电能，电流从外电源正极流入。}$$

铜耗：

$$p_{cu} = I_a^2 R_a = UI_a - E_a I_a = -|P_1| + |P_{em}|$$



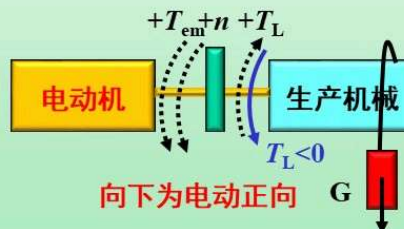
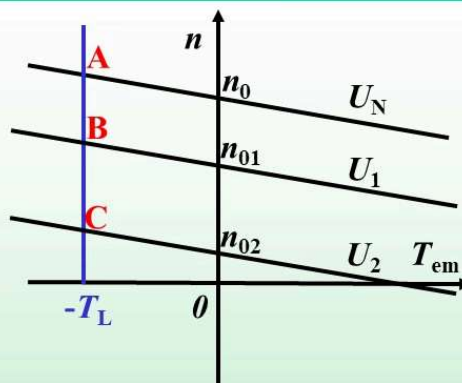
87



- 为了实现较低速的发电回馈制动，需要降低电枢电压。

$$\downarrow n = \frac{U \downarrow}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$

- 电机的直流电源由电力电子器件组成，电压可调节，而且能量可以双向流动。

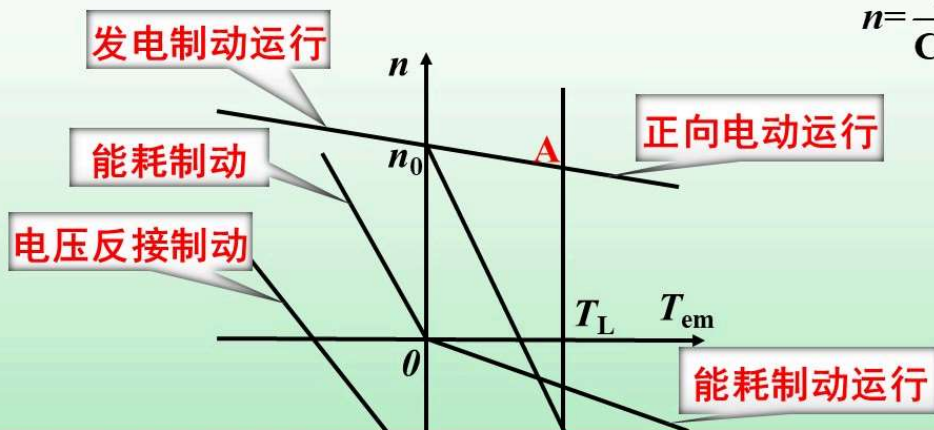


88



四、他励电动机四象限机械特性 (Mechanical characteristics of four quadrants)

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_T \Phi^2} T_{em}$$



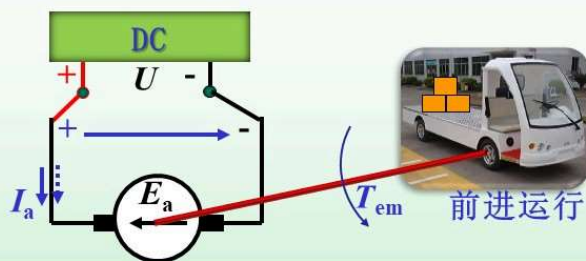
树立节能环保意识!

89

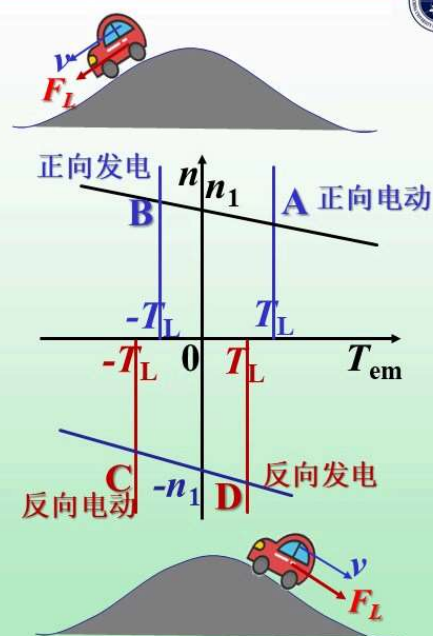
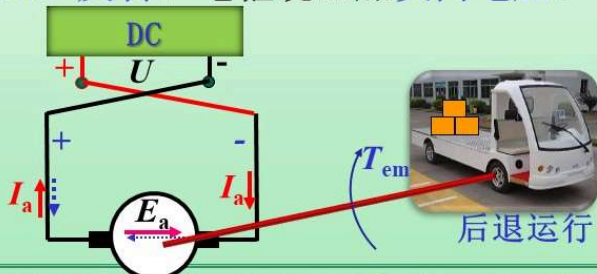


五、直流电动机的四象限运行

(1) 正转：电枢绕组加正向电压。



(2) 反转：电枢绕组加负向电压。



90

多选题 10分

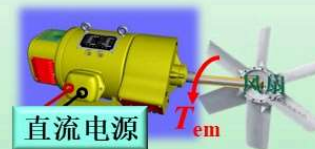
直流电动机工作于发电回馈制动时，下列结论正确的有（）。

- A 电机的电磁功率是将机械能转化为电能；
- B 电枢感应电势极性与外加电源相同的极性连接；
- C 机械特性位于第二或第四象限；
- D 电磁转矩实际方向与转速方向相反。

91

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

作业：长江雨课堂发布拖动二
4-11;
4-12;
4-13;
4-14;
4-16;
4-17;
4-18;



92

电机与拖动基础—直流拖动 电动机机械特性 >>> 启动和正反转 >>> 电动机调速 >>> 电动机电磁制动

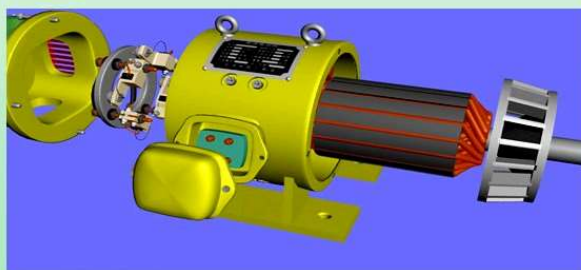


93



*第五节 直流电机常见故障分析（拓展内容）

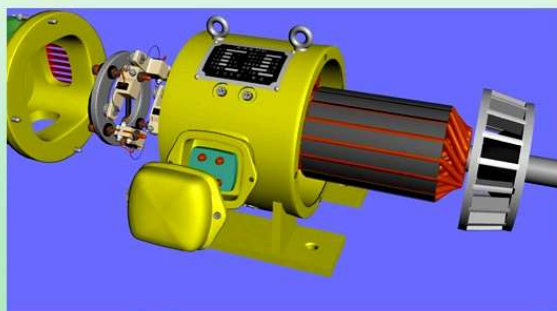
故障现象	故障可能原因	故障解决方法
不能启动	1. 电源没电。	1. 检查电源及熔断器。
	2. 励磁开路。	2. 检查励磁电源及回路。
	3. 电枢回路不通。	3. 检查电刷与换向器接触是否良好，电势绕组有无断线。
	4. 有电不能转。	4. 负载是否过重，转子是否卡死。



94



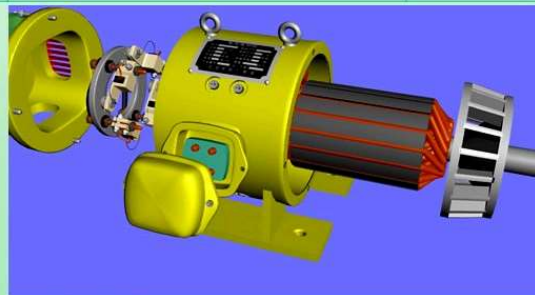
故障现象	故障可能原因	故障解决方法
转速不正常	1. 转速过高。	1. 检查电枢电压是否高；励磁电流是否过小。
	2. 转速过低。	2. 检查负载是否过重；检查电枢电压是否过低；检查电刷接触是否良好。



95



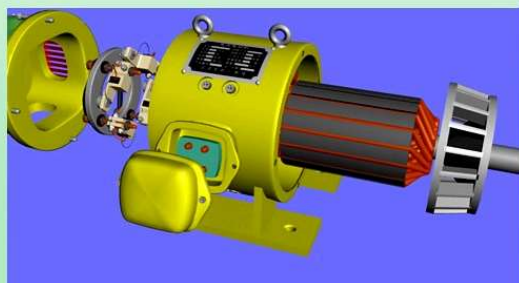
故障现象	故障可能原因	故障解决方法
电刷火花过大	1. 电刷不在几何中性线上。	1. 调整刷架位置。
	2. 电刷接触不良或换向器表面不光滑。	2. 调整电刷压力，或维修换向器。
	3. 电机过载。	3. 减少负载。
	4. 电枢、励磁或换向绕组故障。	4. 检查绕组，并维修。



96



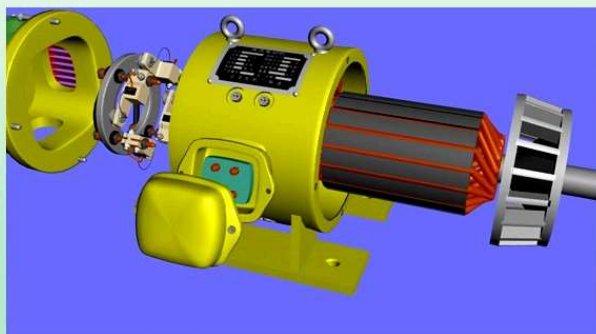
故障现象	故障可能原因	故障解决方法
过热或冒烟	1. 长期过载。	1. 更换额定功率较大的电机或减少负载。
	2. 电枢电压过高或过低。	2. 检查电源电压。
	3. 电机绕组故障。	3. 检查电机绕组，并维修。
	4. 启动太频繁。	4. 避免频繁启动。



97



故障现象	故障可能原因	故障解决方法
外壳带电	1. 电机绕组绝缘过低。	1. 烘干或重新浸漆。
	2. 电机绕组绝缘损坏造成对地短路。	2. 维修绕组。
	3. 出线端与机座接触。	3. 修复出线端接线和绝缘。



98



2023.9.25周一 1,2节

变压器录像



99



100



第六节 直流电力拖动习题课

一、直流电动机的基本方程

电动正方向的规定

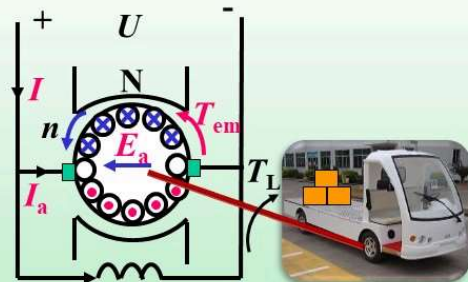
$$\text{电势: } U = E_a + I_a R_a$$

$$\text{转矩: } T_{em} = T_2 + T_0$$

$$\text{功率: } P_1 = p_{cuf} + p_{cu} + p_0 + P_2$$

$$E_a = C_e \Phi n$$

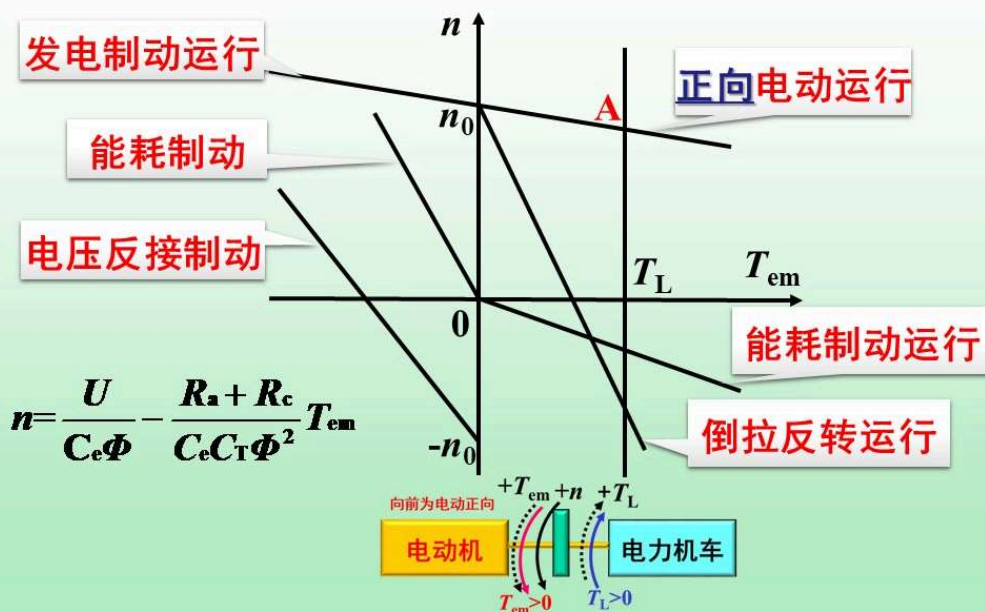
$$T_{em} = C_T \Phi I_a$$



101



二、直流电动机的四象限曲线

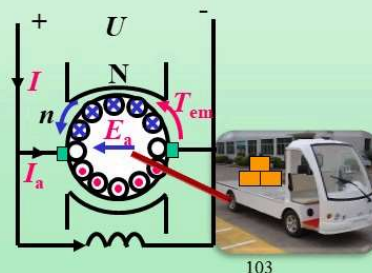


102



三、工程分析问题

1. 并励和串励直流电动机的机械特性变化规律如何？
分析串励直流电动机的主要用途。
2. 如何改变并励和串励直流电动机的旋转方向？
3. 他励电动机的调速方式有哪些？各有哪些特点？
4. 他励电动机的制动方式有哪些？各有哪些特点？



103

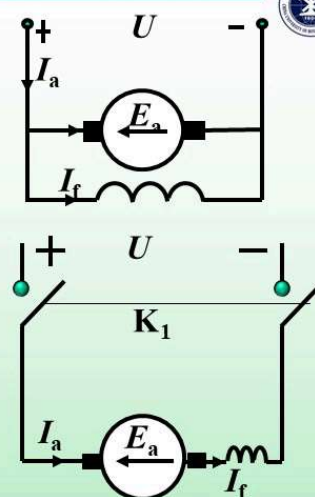
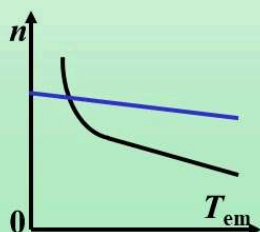


1. 并励和串励直流电动机的机械特性变化规律如何？分析串励直流电动机的主要用途。

串励电动机，适合于作牵引机。

当负载轻转矩（ T_{em} 小）时转速高，可以提高生产效率；

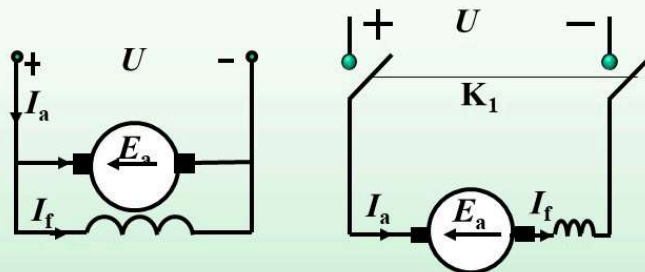
负载转矩重（ T_{em} 大）时转速小，而 $P=T_{em}\omega$ 近似不变与轻载相同，可以保护电机。



104



2. 如何改变并励和串励直流电动机的旋转方向？



电磁转矩： $T_{em} = C_T \phi I_a$

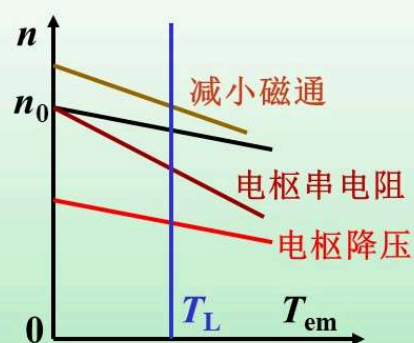
改变电枢绕组（或励磁绕组）电流方向，
即需要将绕组接线端交换连接位置。



105



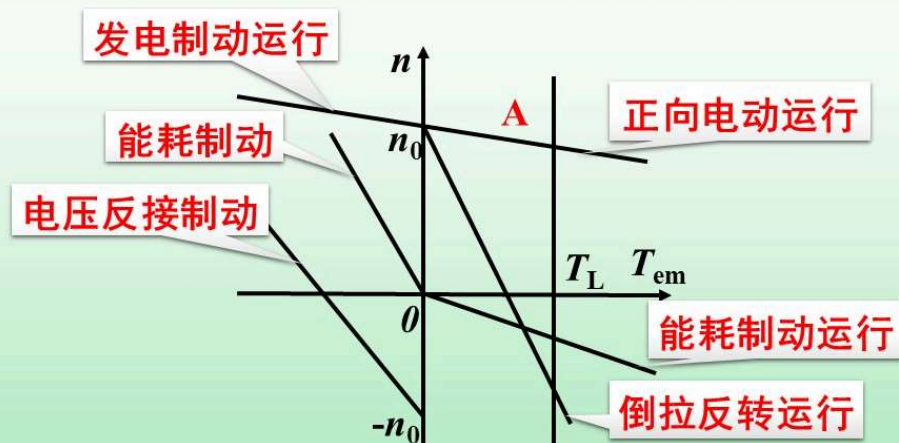
3. 他励电动机的调速方式有哪些？各有哪些特点？



106



4. 他励电动机的制动方式有哪些？各有哪些特点？



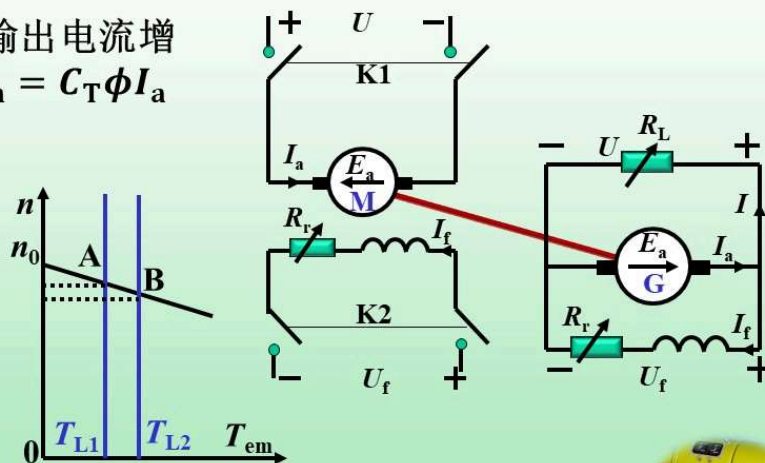
107



5. 一台他励直流电动机拖动一台并励直流发电机负载运行，当发电机负载增加时，机组的电流和速度如何变化？并分析原因。

发电机负载增加时，其输出电流增加、电磁转矩变大： $T_{em} = C_T \phi I_a$

直流电动机的负载转矩增加，其电流会增加，机组转速下降。



108

单选题 10分

在电动汽车控制中，如果需要电磁制动，采用以下哪种方式最环保节能（ ）。

- A 电压反接制动；
- B 倒拉反转制动；
- C 能耗制动；
- D 发电回馈制动。



109

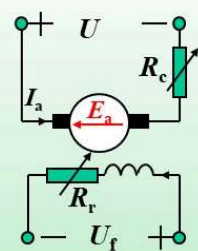


四、工程计算分析问题

1. 他励直流电动机： $P_N=1325\text{kW}$ ， $U_N=750\text{V}$ ， $I_N=1930\text{A}$ ， $n_N=200\text{rpm}$ ， $r_a=0.0161\Omega$ ， $\Delta U=2\text{V}$ ，带额定负载转矩运行时：

(1) 电枢串电阻 $R_c=0.0743\Omega$ ，串电阻瞬间和最后稳定时 I 和 n =？

(2) Φ 降低10%，最后稳定时 I 和 n =？



110



1. 他励直流电动机: $P_N=1325\text{kW}$, $U_N=750\text{V}$, $I_N=1930\text{A}$, $n_N=200\text{rpm}$, $r_a=0.0161\Omega$, $\Delta U=2\text{V}$ 。带额定负载转矩运行时:

(1) 电枢串电阻 $R_c=0.0743\Omega$, 串电阻瞬间和最后稳定时 I 和 $n=?$

解: 额定运行时: $U_N=E_{aN}+I_a r_a+\Delta U$

$$E_{aN} = 750 - 1930 \times 0.0161 - 2 = 716.9\text{V}$$

(1) 串电阻调速瞬间B点: $n=200$ 不变

$$U_N=E_{aN}+I_a(r_a+R_c)+\Delta U$$

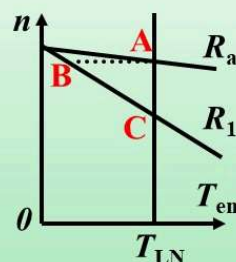
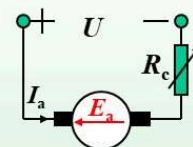
$$750=716.9+I_a(0.0161+0.0742)+2 \quad I_a=344\text{A}$$

调速前后稳定时 (AC点) T_{em} 不变, I_a 也额定不变

$$C \text{ 点电压方程: } U_N=E_a+I_a(r_a+R_c)+\Delta U$$

$$750=E_a+1930(0.0161+0.0742)+2 \quad \Rightarrow \quad E_a=573.5\text{V}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{调速前A点: } E_{aN}=C_e \Phi n_N \\ \text{调速后C点: } E_a=C_e \Phi n \end{array} \right\} n=\frac{573.5}{716.9} \times 200=160\text{rpm}$$



111



1. 他励直流电动机: $P_N=1325\text{kW}$, $U_N=750\text{V}$, $I_N=1930\text{A}$, $n_N=200\text{rpm}$, $r_a=0.0161\Omega$, $\Delta U=2\text{V}$ 。带额定负载转矩运行时:

(2) Φ 降低10%, 最后稳定时 I 和 $n=?$

(2) Φ 降低10%, 最后稳定于D点

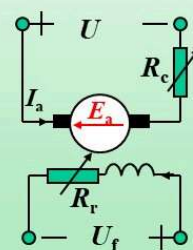
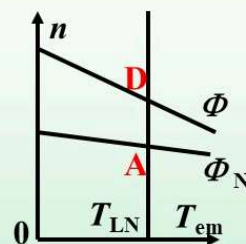
此时 $T_{em}=T_N$ 不变 $\because T_{em}=C_T \Phi I_a$

$$\therefore I_a = \frac{\Phi_N}{\Phi} \times I_{aN} = \frac{1}{0.9} \times 1930 = 2144.4\text{A}$$

$$D \text{ 点电压方程: } U_N = E_a + I_a r_a + \Delta U \quad E_a = 713.5\text{V}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{调速前A点: } E_{aN}=C_e \Phi_N n_N \\ \text{调速后D点: } E_a = C_e \Phi n \end{array} \right\}$$

$$n = \frac{E_a}{E_{aN}} \times \frac{\Phi_N}{\Phi} \times n_N = \frac{713.5}{716.9} \times \frac{1}{0.9} \times 200 = 221\text{rpm}$$



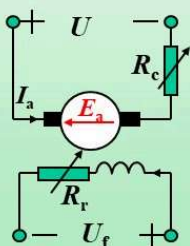
112



2. 一他励直流电动机: $P_N=22\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=115\text{A}$, $n_N=1500\text{rpm}$, $R_a=0.1\Omega$ 。该电动机带额定负载转矩运行时, 要求把转速从额定降到1000rpm, 试计算:

(1) 采用电枢串电阻, 需要 $R_C=?$ 串电阻瞬间 E_a' 、 I_a' 、 T_{em}' 各为多少? P_1 、 $P_2=?$ 效率?

(2) 采用降低 U , $U=?$ 降压瞬间 E_a' 、 I_a' 、 T_{em}' 各为多少? P_1 、 $P_2=?$ 效率?



113



2. 一他励直流电动机: $P_N=22\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=115\text{A}$, $n_N=1500\text{rpm}$, $R_a=0.1\Omega$ 。该电动机带额定负载转矩运行时, 要求把转速从额定降到1000rpm, 试计算:

(1) 采用电枢串电阻, 需要 $R_C=?$

解: 额定运行时: $U_N = E_{aN} + I_{aN}R_a$

$$E_{aN} = 220 - 115 \times 0.1 = 208.5\text{V}$$

$$T_N = \frac{P_{emN}}{\omega_N} = \frac{E_{aN}I_{aN}}{2\pi n_N/60} = \frac{208.5 \times 115}{2\pi 1500/60} = 152.65\text{N}\cdot\text{m}$$

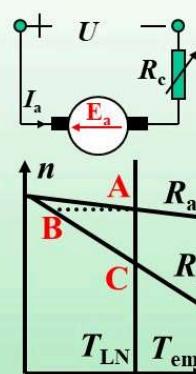
(1) 串电阻调速稳定时:

调速前后 (AC点) T_{em} 不变, I_a 也不变=115A

$$\left. \begin{array}{l} \text{调速前A点: } E_{aN} = C_e \Phi_N n_N \\ \text{调速后C点: } E_a = C_e \Phi n \end{array} \right\} E_a = \frac{1000}{1500} \times 208.5 = 139\text{V}$$

$$\text{C点电压方程: } U_N = E_a + I_{aN}(R_a + R_C) \rightarrow 220 = 139 + 115(0.1 + R_C)$$

$$R_C = 0.604\Omega$$



114



2. 一他励直流电动机: $P_N=22\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=115\text{A}$, $n_N=1500\text{rpm}$, $R_a=0.1\Omega$ 。该电动机带额定负载转矩运行时, 要求把转速从额定降到 1000rpm , 试计算:

(1) 采用电枢串电阻, 需要 $R_C=?$ 串电阻瞬间 E'_a 、 I'_a 、 T'_{em} 各为多少? P_1 、 $P_2=?$ 效率?

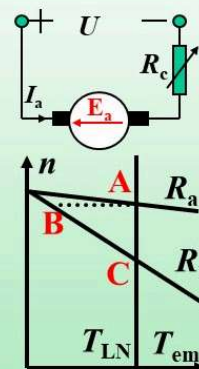
串电阻瞬间B点 $n'=n_N=1500$, $E'_a=E_{aN}=208.5\text{V}$

串电阻瞬间B点电压方程为: $U_N=E'_a+I'_a(R_a+R_C)$

$$220=208.5+I'_a(0.604+0.1) \quad I'_a=16.33\text{A}$$

$$T_N=\frac{P_{emN}}{\omega_N}=\frac{E_{aN}I_{aN}}{2\pi n_N/60}=\frac{208.5\times 115}{2\pi 1500/60}=152.65\text{N}\cdot\text{m}$$

$$\left. \begin{aligned} T'_{em} &= C_T \Phi I'_a \\ T_N &= C_T \Phi I_N \end{aligned} \right\} T'_{em} = \frac{I'_a}{I_N} \times T_N = \frac{16.33}{115} \times 152.65 = 21.68\text{N}\cdot\text{m}$$



115



2. 一他励直流电动机: $P_N=22\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=115\text{A}$, $n_N=1500\text{rpm}$, $R_a=0.1\Omega$ 。该电动机带额定负载转矩运行时, 要求把转速从额定降到 1000rpm , 试计算:

(2) 采用电枢串电阻, 需要 $R_C=?$ 串电阻瞬间 E'_a 、 I'_a 、 T'_{em} 各为多少? P_1 、 $P_2=?$ 效率?

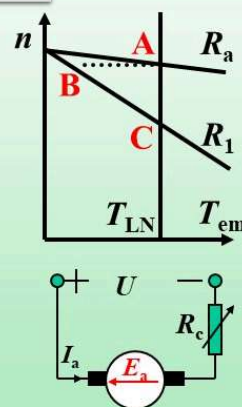
功率:

调速前后 I 不变, 输入功率相等

$$P_1=U_N \times I_N=220 \times 115=25.3\text{kW}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{2N} &= T_{LN} \omega_N \\ P_2 &= T_{LN} \omega \end{aligned} \right\} P_2 = \frac{\omega}{\omega_N} \times P_{2N} = \frac{1000}{1500} \times 22 = 14.67\text{kW}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{14.67}{25.3} = 58\%$$



116



2. 一他励直流电动机: $P_N=22\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=115\text{A}$, $n_N=1500\text{rpm}$, $R_a=0.1\Omega$ 。该电动机带额定负载转矩运行时, 要求把转速从额定降到1000rpm, 试计算:

(2) 采用降低 U , $U=?$ 降压瞬间 E_a' 、 I_a' 、 T_{em}' 各为多少?
 P_1 、 $P_2=?$ 效率?

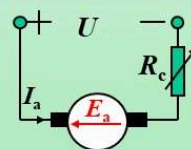
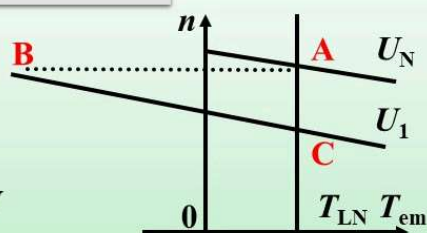
(2) 降压调速:

调速前后 T_{em} 不变, I_a 也不变=115A

$$\left. \begin{array}{l} \text{调速前A点: } E_{aN}=C_e\Phi n_N \\ \text{调速后C点: } E_a = C_e\Phi n \end{array} \right\} E_a = \frac{1000}{1500} \times 208.5 = 139\text{V}$$

C点电压方程: $U = E_a + I_a \times R_a \rightarrow$

$$U = 139 + 115 \times 0.1 = 150.5\text{V}$$



117



2. 一他励直流电动机: $P_N=22\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=115\text{A}$, $n_N=1500\text{rpm}$, $R_a=0.1\Omega$ 。该电动机带额定负载转矩运行时, 要求把转速从额定降到1000rpm, 试计算:

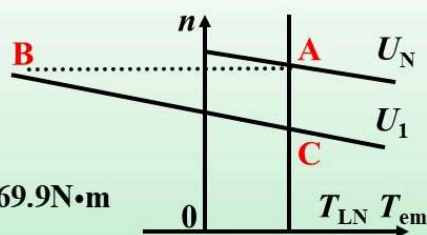
(2) 采用降低 U , $U=?$ 降压瞬间 E_a' 、 I_a' 、 T_{em}' 各为多少? P_1 、 $P_2=?$ 效率?

降压瞬间B点 $n'=n_N=1500$, $E_a'=E_{aN}=208.5\text{V}$

降压瞬间B点电压方程为: $U = E_a' + I_a' \times R_a$

$$150.5 = 208.5 + I_a' \times 0.1 \quad I_a' = -580\text{A}$$

$$\left. \begin{array}{l} T_{em}' = C_T \Phi I_a' \\ T_N = C_T \Phi I_N \end{array} \right\} T_{em}' = \frac{I_a'}{I_N} \times T_N = \frac{-580}{155} \times 152.65 = -769.9\text{N}\cdot\text{m}$$



功率: $P_1 = U \times I_N = 150.5 \times 115 = 17.3\text{kW}$

$$P_2 = \frac{\omega}{\omega_N} \times P_{2N} = \frac{1000}{1500} \times 22 = 14.67\text{kW} \quad \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{14.67}{17.3} = 85\%$$

118



3. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(1) 将额定重物以300rpm速度下放(倒拉反转), 且电枢电压和励磁电流额定时, 电枢应串电阻 $R_c=?$ 若以300rpm速度提升, $R_c=?$

(2) 将额定重物高速下放(发电回馈), 且电枢电压和励磁电流额定、 $R_c=0$ 时, $n=?$

(3) 将80%额定转矩负载提升, 求提升速度?
将其利用发电回馈下放, 求速度? (电枢电压和励磁电流额定)

(4) 将额定重物以300rpm速度发电回馈制动下放, 励磁电流额定时, 此时电枢电压降为多少?



119



3. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(1) 将额定重物以300rpm速度下放(倒拉反转), 且电枢电压和励磁电流额定时, 电枢应串电阻 $R_c=?$ 若以300rpm速度提升, $R_c=?$

解: (1) 正方向为向上 n 为正。额定提升运行时:

$$I_{fN} = \frac{U_N}{R_{fN}} = \frac{220}{275} = 0.8\text{A}$$

$$I_{aN} = I_N - I_{fN} = 350 - 0.8 = 349.2\text{A}$$

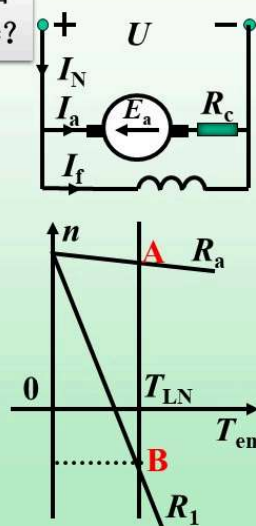
$$E_N = U_N - I_{aN}R_a = 220 - 349.5 \times 0.032 = 208.8\text{V}$$

● B点低速下放 $n=-300$,

$$E_a = \frac{-300}{795} \times E_N = -78.8\text{V} \quad I_a = I_{aN} = 349.2\text{A}$$

$$U_N = E_a + I_{aN}(R_a + R_c)$$

$$220 = -78.8 + 349.2(0.032 + R_c) \quad R_c = 0.824\Omega$$



120



3. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(1) 将额定重物以 300rpm 速度下放 (倒拉反转), 且电枢电压和励磁电流额定时, 电枢应串电阻 $R_c=?$ 若以 300rpm 速度提升, $R_c=?$

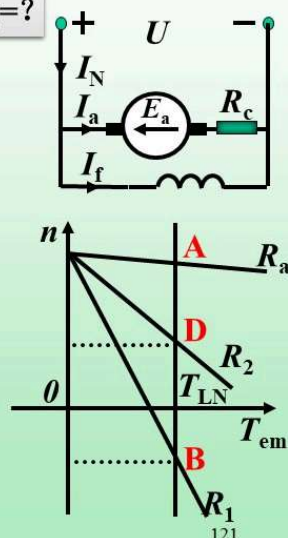
● 300rpm 速度提升, D点 $n=300$

$$E_a = \frac{300}{795} \times E_N = 78.8\text{V} \quad I_a = I_{aN} = 349.2\text{A}$$

$$U_N = E_a + I_{aN}(R_a + R_c)$$

$$220 = 78.8 + 349.2(0.032 + R_c)$$

$$R_c = 0.372\Omega$$



3. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(2) 将额定重物高速下放 (发电回馈), 且电枢电压和励磁电流额定、 $R_c=0$ 时, $n=?$

(2) 高速下放时, 规定 n 向下为正, 工作于第二象限 C 点。

此时: T_{em} 、 $I_a < 0$ $I_a = -I_{aN} = -349.2\text{A}$

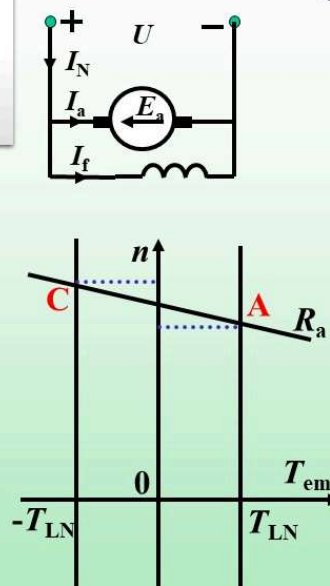
$$U_N = E_a + I_a R_a$$

$$220 = E_a - 349.2 \times 0.032$$

$$E_a = 231.1\text{V}$$

$$n = \frac{E_a}{E_{aN}} \times n_N = \frac{231.1}{208.8} \times 795 = 880\text{rpm}$$

方法二, 用三角形相似计算





3. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(3) 将80%额定转矩负载提升, 求提升速度?
将其利用发电回馈下放, 求速度? (电枢电压和励磁电流额定)

(3) 0.8倍额定转矩负载电动时, 工作于B点;
高速下放时, 规定 n 向下为正, 工作于第二象限C点。

$$n_0 = \frac{U_N}{E_{aN}} \times n_N = \frac{220}{208.8} \times 795 = 837.6 \text{ rpm}$$

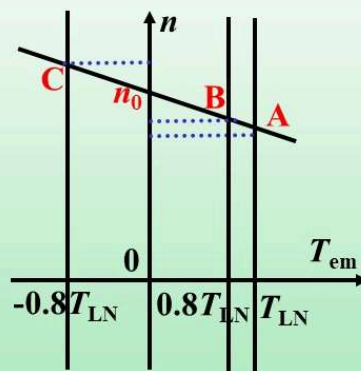
用三角形相似计算

$$\frac{n_0 - n_B}{n_0 - n_A} = 0.8, \quad \frac{837.6 - n_B}{837.6 - 795} = 0.8$$

$$n_B = 803.5 \text{ rpm}$$

$$n_c - n_0 = n_0 - n_B = 34.1$$

$$n_c = 871.7 \text{ rpm}$$



123



3. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

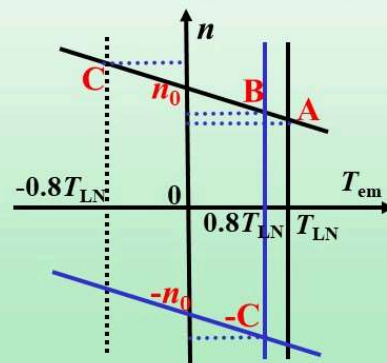
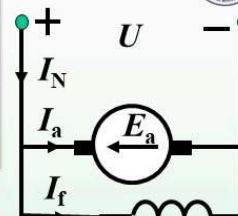
(3) 将80%额定转矩负载提升, 求提升速度?
将其利用发电回馈下放, 求速度? (电枢电压和励磁电流额定)

(3) 0.8倍负载提升电动时, 工作于B点;

如果规定提升向上 n 为正, 发电回馈下放时 U 为负

(即电源需要反接), 工作于第四象限-C点。

$$n_{-c} = -(837.6 + 34.1) = -871.7 \text{ rpm}$$



124



3. 起重用并励直流电动机： $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(4) 将额定重物以 300rpm 速度发电回馈制动下放，励磁电流额定时，此时电枢电压降为多少？

(4) 额定A: $E_N=208.8\text{V}$ $I_{aN}=349.2\text{A}$

规定 n 向下为正，工作于第二象限。

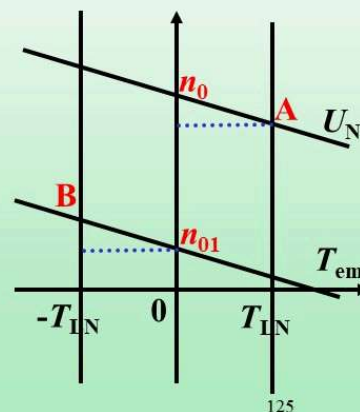
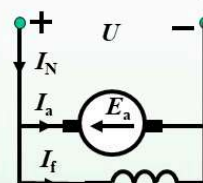
此时工作于B点，电磁转矩大小为额定值，但是为负值，因此，

$$I_{aB} = -I_{aN} = -349.2\text{A}$$

$$E_B = \frac{300}{795} \times E_N = 78.8\text{V}$$

$$U = E_B + I_{aB}R_a$$

$$= 78.8 - 349.2 \times 0.032 = 67.6\text{V}$$

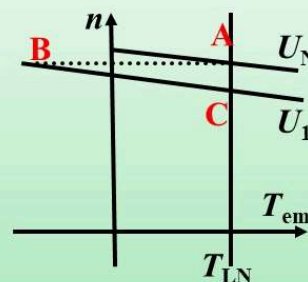


125

单选题 10分

一他励直流电动机额定负载运行，当采用降压调速时，调速瞬间工作点位于第二象限（图示B点），问电机此时处于（）状态，电磁转矩（）。

- ☐ A B点为发电状态，电磁转矩 <0 ；
- ☐ B B点为发电状态，电磁转矩 >0 ；
- ☐ C B点为电动状态，电磁转矩 <0 ；
- ☐ D B点为电动状态，电磁转矩 >0 。



126



电机实验安排

1. 实验内容:

实验二直流发电机，项目1：他励发电机

2. 实验地点：信电A107

3. 实验时间:

一班第五周，周一下午

二班第五周，周三下午

三班第四周，周六上午



127



谢谢大家！



128



*第七节 直流电机控制基础

课外自学

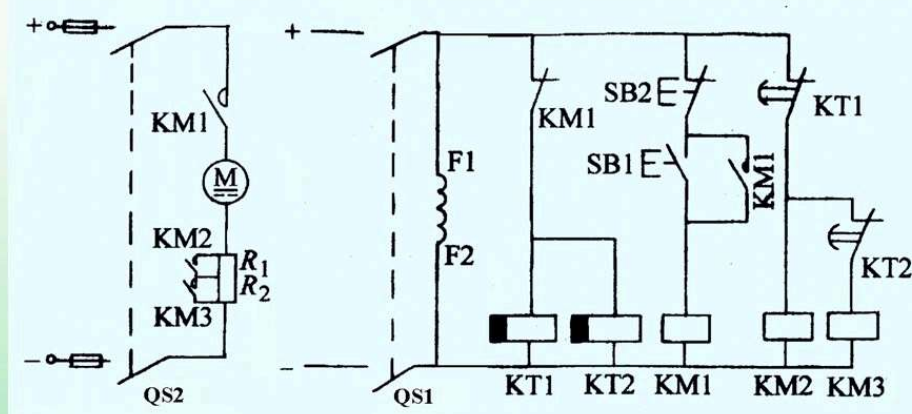


129



直流电动机的起动控制

■ 直流电动机串电阻起动控制电路



- 1、 KM_1 是主接触器；
- 2、 KM_2 和 KM_3 是控制电阻接触器；
- 3、 KT_1 和 KT_2 是断电延时继电器。



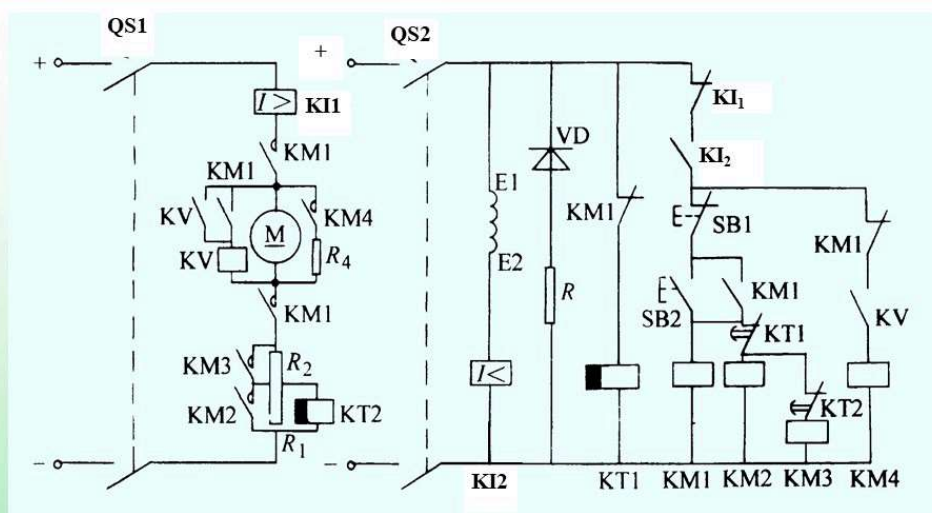
130



起动的过程为：合上电源开关QS1和QS2，励磁绕组F1、F2通过励磁电流产生主磁场。时间继电器KT1、KT2线圈得电，则KT1、KT2延时闭合的常闭触头分断。短接起动电阻接触器KM2、KM3线圈不得电，则KM2、KM3常开触头断开，电阻 R_1 、 R_2 接入主电路。按下起动按钮SB1，KM1线圈得电，KM1自锁触头闭合，松开SB1；同时KM1主触头闭合，电动机串接电阻 R_1 、 R_2 起动；KM1常闭触头断开，使时间继电器KT1、KT2线圈失电。经过一段时间，随着转速的升高，KT1延时闭合触头首先闭合，短接起动接触器KM2线圈得电，则KM2常开主触头闭合，电阻 R_1 被短接，起动电阻减少，随着电枢电流增大，起动转矩也增大，电动机继续加速，然后KT2动断延时闭合触头延时闭合，接触器KM3线圈通电，使KM3主触头闭合，电阻 R_2 被短接，电动机起动完毕，进入正常运行状态。



131



- 1、KM₁是主接触器；
- 2、KM₂、KM₃和KM₄是控制电阻接触器；
- 3、KT₁和KT₂是断电延时继电器；
- 4、SB主令开关；
- 5、KV电压继电器；
- 6、KI电流继电器。



132



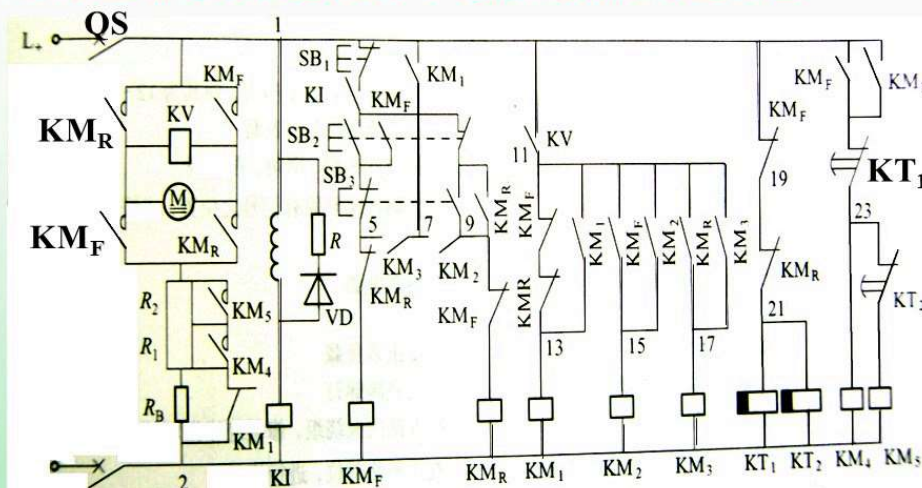
- 要停车时，按下停止（制动）按钮SB1，接触器KM1失电释放，KM1自锁触头分断，使电动机的电枢从电源上断开，励磁绕组仍与电源接通；由于电动机继续旋转切割磁力线，并联在电枢两端的KV经自锁触头仍保持通电，KM1常闭触头闭合后，接触器KM4线圈得电，KM4常开触头闭合，电阻R₄并接在电枢两端，电动机开始能耗制动，速度急剧下降。同时，电动机两端电压随着转速的减小而降低，电压继电器KV失电释放，KM4断电，电动机能耗制动结束。
- R₄为制动电阻，应选择适当。若R₄过大，制动缓慢；若R₄过小，电枢电流将超过最大允许电流。



133



并励直流电动机正反转和电枢反接制动控制图



- 1、KM_F(正转)、KM_R(反转)接触器； 2、KM₁、KM₂、KM₃控制反接制动； 3、KM₄和KM₅是控制电阻； 4、KT₁和KT₂是断电延时继电器； 5、KV电压继电器； 6、KI电流继电器。



134



- 1、启动准备：合QS，加励磁；KI得电吸合；KT₁和KT₂得电吸合，其延时闭合的常闭触点立即断开；KM₄和KM₅失电，电枢串电阻R₁和R₂。
- 2、正向启动：按下正向启动按钮SB₂，KM_F得电吸合，电机串电阻启动；KT₁和KT₂失电释放，其常闭触点依次延时闭合，KM₄和KM₅依次得电吸合，分别切除电阻R₁和R₂。启动结束。
- 3、制动准备：当电机转速达到一定程度后，电枢反电势足够大，电压继电器KV得电吸合，KM₂得电吸合。
- 4、反接制动：按下停止按钮SB₁，KM_F失电释放，此时KV仍得电吸合；KM₁得电吸合，KM₁常闭触点断开，制动电阻R_B串入电枢回路，KM₁常开触点闭合KM_R得电吸合，电枢电压反接开始制动。

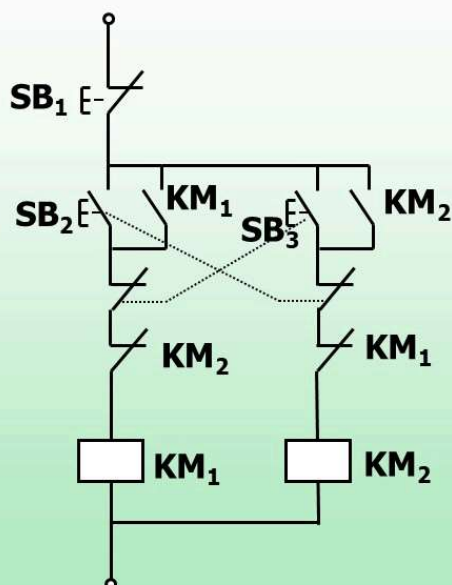
当转速接近零时，电枢反电势小，电压继电器KV失电释放，KM₁失电释放，接着KM₂失电释放，KM_R失电释放，制动结束。



135



双重互锁控制电路



- 1、停止按钮SB₁；
- 2、正向启动按钮SB₂；
接触器KM₁；
- 3、反向启动按钮SB₃；
接触器KM₂；

启动按钮有复合触点：常开触点和常闭触点。将常闭触点串联到对方控制电路中，起到机械互锁作用。

不需要先停止后，再反向启动。可以直接反向启动。



136



谢谢大家!

